Appunti di istituzioni di fisica matematica

Cagliari – Anno Accademico 1976/77

Premessa

Questi Appunti [incompleti] sono una personale trascrizione delle lezioni del corso istituzionale di fisica matematica – Cagliari – A.A. 1976–77.

Indice

Introduzione 1

Calcolo vettoriale. Reticolo reciproco. Diadi. Nabla 3
Qualche considerazione sul «nabla» 5
Campi gradienti 10

Funzioni armoniche 13
Funzione che non è armonica dappertutto 14

Cambi di coordinate 19

Connessioni lineari e simboli di Christoffel 25

Derivazione covariante 27

Derivazione covariante (seguito) 31

Tensore di curvatura. Idrodinamica 33
Idrodinamica 34

Elementi di meccanica dei fluidi. Fluidi ideali 37

Elementi di meccanica dei fluidi. Fluidi ideali: Teoremi di Thomson, Lagrange, Helmholtz 39

Idrodinamica 43
A) Liquidi Ideali 43
B) Liquidi Viscosi 45

Equazione di Navier-Stokes 49
La «viscosità cinematica» e la diffusione del moto vorticoso 51

Campo elettromagnetico. Campo elettrostatico di un conduttore 53
Isolante con cariche e correnti stazionarie 53

Potenziale newtoniano 57

Potenziali di strato e doppio strato 63

Conduzione del calore 67
Sbarra lineare 69

Introduzione

Il corso istituzionale di Fisica matematica era tenuto da Luigi Castoldi (Bergamo, 5 settembre 1911 - Cagliari, 23 novembre 1991), il quale era anche il titolare del corso avanzato. Le sue lezioni erano di una chiarezza esemplare. A beneficio degli studenti era solito affiggere all'esterno dell'aula le note dell'ultima lezione, che consistevano generalmente in alcuni foglietti su cui erano vergate con elegante grafia ed in forma molto succinta le formule principali con le relative spiegazioni. In un'epoca in cui non esistevano telefoni cellulari e fotocamere digitali chi non aveva potuto assistere alla lezione aveva almeno la possibilità di ricopiare a mano quelle note, che lo avrebbero aiutato a non perdere il filo del corso. Dato che l'esame non faceva parte del mio percorso di laurea e lo seguivo nel tempo che rimaneva libero dagli altri impegni, che era molto poco, fui costretto mio malgrado a saltare non poche lezioni e, tra gli appunti presi a lezione e le note di Castoldi, alla fine il materiale che riuscii a raccogliere era molto frammentario. Lo riposi in una cartella dove è rimasto per 50 anni. Questa ne è una rielaborazione, con mie interpolazioni tra [ ]. Pur con tutti i limiti di un lavoro di riedizione a così grande distanza di tempo da quando furono raccolti, spero che questi appunti possano essere di qualche utilità per gli studenti interessati, anche se non posso garantire che non contengano errori, dei quali in ogni caso la responsabilità è esclusivamente mia.

Calcolo vettoriale. Reticolo reciproco. Diadi. Nabla

La quantità

$$\Delta = \overline{a} \times \overline{b} \cdot \overline{c} \neq 0$$

ha il significato geometrico di volume della cella definita dai vettori $\left(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\right)$ ed esprime il fatto che i tre vettori non sono complanari.

Definiamo la seguente terna di vettori, detta *terna reciproca*:

$$\overline{a}' = \frac{\overline{b} \times \overline{c}}{\Delta}; \quad \overline{b}' = \frac{\overline{c} \times \overline{a}}{\Delta}; \quad \overline{c}' = \frac{\overline{a} \times \overline{b}}{\Delta}$$

È possibile capire il perché del nome terna reciproca, considerando la quantità:

$$\Delta' = \overline{a}' \times \overline{b}' \cdot \overline{c}'$$

Abbiamo:

$$\Delta' = \overline{c}' \cdot \frac{1}{\Delta^2} \left(\overline{b} \times \overline{c}\right) \times \left(\overline{c} \times \overline{a}\right) =$$

$$= \overline{c}' \cdot \frac{1}{\Delta}^2 \left[\left(\overline{b} \times \overline{c} \cdot \overline{a}\right) \overline{c} - \left(\overline{b} \times \overline{c} \cdot \overline{c}\right) \overline{a}\right] =$$

$$\frac{1}{\Delta^2} \left(\overline{b} \times \overline{c} \cdot \overline{a}\right) \overline{c} \cdot \overline{c}' = \frac{1}{\Delta^2} \left(\overline{b} \times \overline{c} \cdot \overline{a}\right) \overline{c} \cdot \frac{\overline{a} \times \overline{b}}{\Delta} =$$

$$= \frac{1}{\Delta^2} \cancel{\Delta} \frac{\cancel{\Delta}}{\cancel{\Delta}} = \frac{1}{\Delta}$$

Si può verificare per esercizio che valgono le relazioni:

$$\overline{a} = \frac{\overline{b}' \times \overline{c}'}{\Delta'}; \quad \overline{b} = \frac{\overline{c}' \times \overline{a}'}{\Delta'}; \quad \overline{c} = \frac{\overline{a}' \times \overline{b}'}{\Delta'}$$

Infatti:

$$\frac{\overline{b}' \times \overline{c}'}{\Delta'} = \Delta \frac{\overline{c} \times \overline{a}}{\Delta} \times \frac{\overline{a} \times \overline{b}}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \overline{a} \left(\overline{c} \times \overline{a} \cdot \overline{b} \right) = \frac{1}{\cancel{\Delta}} \overline{a} \cancel{\Delta}$$
$$\frac{\overline{c}' \times \overline{a}'}{\Delta'} = \Delta \frac{\overline{a} \times \overline{b}}{\Delta} \times \frac{\overline{b} \times \overline{c}}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \overline{b} \left(\overline{a} \times \overline{b} \cdot \overline{c} \right) = \frac{1}{\cancel{\Delta}} \overline{b} \cancel{\Delta}$$
$$\frac{\overline{a}' \times \overline{b}'}{\Delta'} = \Delta \frac{\overline{b} \times \overline{c}}{\Delta} \times \frac{\overline{c} \times \overline{a}}{\Delta} = \frac{1}{\Delta} \overline{c} \left(\overline{b} \times \overline{c} \cdot \overline{a} \right) = \frac{1}{\cancel{\Delta}} \overline{c} \cancel{\Delta}$$

Consideriamo ora il vettore:

$$\begin{aligned} \overline{a} \times \left(\overline{b} \times \overline{c} \right) &= \left(\overline{a} \cdot \overline{c} \right) \overline{b} - \left(\overline{a} \cdot \overline{b} \right) \overline{c} \\ &= \overline{b} \left(\overline{a} \cdot \overline{c} \right) - \overline{c} \left(\overline{a} \cdot \overline{b} \right) \end{aligned}$$

Potremmo sopprimere le parentesi e scrivere:

$$\overline{a} \times \left(\overline{b} \times \overline{c} \right) = \overline{a} \cdot \overline{c} \overline{b} - \overline{a} \cdot \overline{b} \overline{c}$$

Le due quantità $\overline{c}\overline{b}$ e $\overline{b}\overline{c}$ non sono né scalari, né vettori. Una scrittura come $\overline{c}\overline{b}$ indica una <u>diade</u>, la quale è definita nel seguente modo;

$$\overline{a}\overline{b} \equiv \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Una diade è un tipo particolare di <u>tensore</u>. Possiamo scrivere il generico elemento di matrice: $T_{ij} = a_i b_j$. Una importante caratteristica di questo tensore è il suo spoor:

$$\mathscr{T}\mathscr{r} \left(\overline{a}\overline{b} \right) = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

Ogni diade può essere scritta come somma di una matrice simmetrica e di una antisimmetrica. Scriviamo:

$$T_{ij} = \frac{1}{2} \left(T_{ij} + T_{ji} \right) + \frac{1}{2} \left(T_{ij} - T_{ji} \right) = S_{ij} + A_{ij}$$

e

$$\begin{aligned} \overline{a}\overline{b} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2a_1 b_1 & a_1 b_2 + a_2 b_1 & a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_2 b_1 + a_1 b_2 & 2a_2 b_2 & a_2 b_3 + a_3 b_2 \\ a_3 b_1 + a_1 b_3 & a_3 b_2 + a_2 b_3 & 2a_3 b_3 \end{pmatrix} + \\ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & a_1 b_2 - a_2 b_1 & a_1 b_3 - a_3 b_1 \\ a_2 b_1 - a_1 b_2 & 0 & a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 & a_3 b_2 - a_2 b_3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In forma compatta:

$$a_i b_j = a_{(ib_j)} + a_{[ib_j]}$$

dove le parentesi tonde indicano la simmetrizzazione e le parentesi quadre l'alternazione.

In generale, per un tensore del secondo ordine:

$$T_i j = T_{(i,j)} + T_{[i,j]}$$

Discutiamo ancora la formula per il doppio prodotto vettoriale:

$$\overline{a} \times \left(\overline{b} \times \overline{c}\right) = \overline{a} \cdot \overline{c}\overline{b} - \overline{a} \cdot \overline{b}\overline{c}$$

Consideriamo il primo pezzo $\overline{a} \cdot \overline{c}\overline{b}$. Non è difficile rendersi conto, p.e. mediante calcolo diretto, che $\overline{a} \cdot \overline{c}\overline{b} \neq \overline{c}\overline{b} \cdot \overline{a}$. Nel primo caso abbiamo

$$\overline{a} \cdot \overline{c}\overline{b} = \sum_j a_j c_j b_k \equiv (a_1 a_2 a_3) \begin{pmatrix} \\ c_i b_j \\ \\ \end{pmatrix}$$

Nel secondo caso:

$$\overline{c}\overline{b} \cdot \overline{a} = \sum_k c_j b_k a_k \equiv \begin{pmatrix} \\ c_i b_j \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Questo dimostra che il p.s. tra un vettore e un tensore non è commutativo:

$$\sum_j a_j T_{jk} \equiv \overline{a} \cdot \overline{\overline{T}} \neq \overline{\overline{T}} \cdot \overline{a} \equiv \sum_k T_{jk} a_k$$

Qualche considerazione sul «nabla»

Consideriamo la seguente scrittura formale:

$$\nabla \equiv \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix},$$

in cui gli operatori di derivata parziale rispetto al posto vengono considerati come componenti di un vettore. grad

Il prodotto di questo vettore per una funzione scalare f è definito come gradiente di f:

$$\nabla f \equiv \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \equiv \operatorname{grad} f$$

Facciamo il prodotto scalare: div

$$\operatorname{div}\overline{v} \equiv \nabla \cdot \overline{v} \equiv (\partial_x, \partial_y, \partial_Z) \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \equiv \partial_x v_x + \partial_y v_y + \partial_z v_z$$

Abbiamo così definito la divergenza di un vettore $\overline{v}$.

Consideriamo la seguente operazione: rot

$$\operatorname{rot}\overline{v} \equiv \nabla \times \overline{v} \equiv \begin{pmatrix} \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \partial_y v_z - \partial_z v_y \\ \partial_z v_x - \partial_x v_z \\ \partial_x v_y - \partial_y v_x \end{pmatrix}$$

Abbiamo così definito il rotore di un vettore $\overline{v}$.

Il carattere sia vettoriale che operatoriale di ∇ fornisce una semplice regola mnemonica per eseguire i calcoli vettoriali in cui compaia ∇.

Consideriamo ad esempio l'operazione:

$$\operatorname{div}(\overline{u} \times \overline{v}) \equiv \nabla \cdot (\overline{u} \times \overline{v})$$

Considerando ∇ come vettore e tenendo presente la proprietà ciclica del prodotto misto fra vettori possiamo scrivere

$$\nabla \cdot \overline{u} \times \overline{v} (=) \overline{v} \cdot \nabla \times \overline{u}$$

Ora, però, il ∇ è anche operatore e dobbiamo farlo agire su $\overline{u}$, Poiché però in questo caso i tre vettori sarebbero in ordine anticiclico occorre mettere un segno meno, e il risultato finale è:

$$\nabla \cdot \overline{u} \times \overline{v} = \overline{v} \cdot \nabla \times \overline{u} - \overline{u} \cdot \nabla \times \overline{v}.$$

Con un ragionamento del tutto analogo si può mostrare che:

$$\operatorname{rot}(\overline{u} \times \overline{v}) = \nabla \times (\overline{u} \times \overline{v}) = (\nabla \cdot \overline{v})\,\overline{u} - (\nabla \cdot \overline{u})\,\overline{v} + (\overline{v} \cdot \nabla)\,\overline{u} - (\overline{u} \cdot \nabla)\,\overline{v}.$$

Introduciamo il derivato diadico (o tensoriale) di un vettore

$$\nabla\overline{u} \equiv \begin{pmatrix} \partial_x u_x & \partial_x u_y & \partial_x u_z \\ \partial_y u_x & \partial_y u_y & \partial_y u_z \\ \partial_z u_x & \partial_z u_y & \partial_z u_z \end{pmatrix}$$

È da notare che lo spoor di $\nabla\overline{u}$ rappresenta $\operatorname{div}\overline{u}$ e che la parte alternante di $\nabla\overline{u}$ contiene come elementi di matrice le componenti di $\operatorname{rot}\overline{u}$.

In elasticità, il derivato diadico dello spostamento $\nabla\overline{\imath}$ rappresenta un tensore la cui parte simmetrizzante rappresenta il tensore di deformazione e la parte alternante il tensore di rotazione.

Consideriamo ora il gradiente del prodotto scalare

$$\begin{aligned}\operatorname{grad}\left(\overline{a}\cdot\overline{b}\right) \equiv \nabla\overline{a}\cdot\overline{b} = \sum_j \partial_i a_j b_j = \sum_j a_j\partial_i b_j + b_j\partial_i a_j = \\ = a_i\partial_i b_i + b_i\partial_i a_i + \sum_j \left(1-\delta_{ij}\right)\left(a_j\partial_i b_j + b_j\partial_i a_j\right) = \\ = \sum_k a_k\partial_k b_i + b_k\partial_k a_i - \sum_k \left(1-\delta_{ik}\right)\left(a_k\partial_k b_i + b_k\partial_k a_i\right) + \\ + \sum_j \left(1-\delta_{ij}\right)\left(a_j\partial_i b_j + b_j\partial_i a_j\right)\end{aligned}$$

ovvero

$$\nabla\overline{a}\cdot\overline{b} = \overline{a}\cdot\nabla\overline{b} + \overline{b}\cdot\nabla\overline{a} + \text{termini complicati}$$

dove $\nabla\overline{a}$ è il derivato diadico (d.d.) di $\overline{a}$ e $\nabla\overline{b}$ è il d.d. di $\overline{b}$. Dalla regola per il doppio prodotto vettoriale:

$$\overline{a}\times\left(\nabla\times\overline{b}\right) = \nabla\left(\overline{a}\cdot\overline{b}\right) - \left(\overline{a}\cdot\nabla\right)\overline{b} \equiv \nabla\overline{a}\cdot\overline{b} - \overline{a}\cdot\nabla\overline{b}$$

Poiché il rotore deve operare anche su $\overline{b}$ il risultato finale è:

$$\nabla\overline{a}\cdot\overline{b} = \overline{a}\cdot\nabla\overline{b} + \overline{b}\cdot\nabla\overline{a} + \overline{a}\times\left(\nabla\times\overline{b}\right) + \overline{b}\times\left(\nabla\times\overline{a}\right)$$

Quindi:

$$\operatorname{grad}\overline{a}\cdot\overline{b} = \overline{a}\cdot\operatorname{grad}\overline{b} + \overline{b}\cdot\operatorname{grad}\overline{a} + \overline{a}\times\operatorname{rot}\overline{b} + \overline{b}\times\operatorname{rot}\overline{a}$$

Stokes o circolazione.

Sia $\overline{v}(P)$ un campo vettoriale nel punto P di una curva chiusa ℓ che delimita una superficie Σ e sia $\overline{n}$ un vettore normale, allora:

$$\oint_\ell \overline{v}\cdot dP = \int_\Sigma \operatorname{rot}\overline{v}\cdot\overline{n}d\sigma$$

Gauss o divergenza.

Sia ora Σ una superficie chiusa che delimita un volume V. Indicando con $d\mathcal{S}$ un elemento di volume, si ha:

$$\oiint_\Sigma \overline{v}\cdot\overline{n}d\sigma = \iiint_V \operatorname{div}\overline{v}d\mathcal{S}$$

Gradiente.

Sia f uno scalare, si ha:

$$\oiint_\Sigma f\overline{n}d\sigma = \iiint_V \operatorname{grad} f d\mathcal{S}$$

Rotore.

$$\oiint_{\Sigma} \overline{v} \times \overline{n} d\sigma = \iiint_{V} \operatorname{rot} \overline{v} d\mathcal{S}$$

Dimostrazione.

Sia $\overline{a}$ un vettore costante. Allora, per il gradiente

$$\overline{a} \cdot \oiint_{\Sigma} f\overline{n} d\sigma = \oiint_{\Sigma} f\overline{a} \cdot \overline{n} d\sigma = \iiint_{V} \operatorname{div}(f\overline{a})\, d\mathcal{S}$$

$$\operatorname{div}(f\overline{a}) = f\cancel{\operatorname{div}\overline{a}} + \overline{a} \cdot \operatorname{grad} f \Rightarrow \overline{a} \cdot \iiint_{V} \operatorname{grad} f d\mathcal{S}$$

Da cui l'asserto segue dall'arbitrarietà di $\overline{a}$.
Dall'applicazione del teorema di Stokes a un campo scalare f:

$$a) \qquad \oint_{\ell} f dP = \iint_{\Sigma} \overline{n} \times \operatorname{grad} f d\sigma$$

Applicato a un campo vettoriale $\overline{v}$:

$$b) \qquad \oint_{\ell} \overline{v} \times dP = \iint_{\Sigma} (\operatorname{div} \overline{v} - \nabla \overline{v}) \cdot \overline{n} d\sigma$$

Dimostrazioni.

$$a) \qquad \overline{a} \cdot \oint_{\ell} f dP = \oint_{\ell} f\overline{a} dP = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(f\overline{a}) \cdot \overline{n} d\sigma$$

$$\operatorname{rot}(f\overline{a}) = f\cancel{\operatorname{rot}\overline{a}} + \operatorname{grad} f \times \overline{a} = \operatorname{grad} f \times \overline{a}$$

$$= \iint_{\Sigma} \operatorname{grad} f \times \overline{a} \cdot \overline{n} d\sigma = \iint_{\Sigma} \overline{n} \times \operatorname{grad} f \cdot \overline{a} d\sigma =$$

$$= \overline{a} \cdot \iint_{\Sigma} \overline{n} \times \operatorname{grad} f d\sigma$$

da cui l'asserto a).

$$b) \qquad \overline{a} \cdot \oint_{\ell} \overline{v} \times dP = \oint_{\ell} \overline{a} \cdot \overline{v} \times dP = \oint_{\ell} \overline{a} \times \overline{v} \cdot dP =$$

$$= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(\overline{a} \times \overline{v}) \cdot \overline{n} d\sigma = \iint_{\Sigma} [(\operatorname{div} \overline{v})\, \overline{a} - \overline{a} \cdot \nabla \overline{v}] \cdot \overline{n} d\sigma =$$

$$= \overline{a} \cdot \iint_{\Sigma} (\operatorname{div} \overline{v} - \nabla \overline{v}) \cdot \overline{n} d\sigma$$

da cui l'asserto b).

Linee di campo.

$$\overline{v} \begin{cases} v_x(x,y,z) \\ v_y(x,y,z) \\ v_z(x,y,z) \end{cases}$$

Assumiamo $\overline{v} \parallel dP$, ovvero $\overline{v} \times dP = 0$, o anche

$$\begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ dx & dy & dz \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \frac{v_x}{dx} = \frac{v_y}{dy} = \frac{v_z}{dz}$$

Parametrizzando

$$\begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

abbiamo

$$\frac{dz(x)}{dx} = \frac{v_z(x,y,z)}{v_x(x,y,z)} = f(x,y,z) \quad ; \quad \frac{dy(x)}{dx} = \frac{v_y(x,y,z)}{v_x(x,y,z)} = g(x,y,z)$$

In generale la curva (*) è definita dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} y = y(x, c1, c_2) \\ z = z(x, c1, c_2) \end{cases}$$

Significato delle costanti.

Assegnare x_0, y_0, z_0 e scegliere una linea di campo passante per $P(x_0, y_0, z_0)$ equivale a fissare due valori delle costanti.

$$\begin{cases} y_0 = y(x_0, c1, c_2) \Rightarrow c_1 = \varphi(x_0, y_0, z_0) \\ z_0 = z(x_0, c1, c_2) \Rightarrow c_2 = \psi(x_0, y_0, z_0) \end{cases}$$

In generale

$$\begin{cases} \varphi(x,y,z) = c_1 \\ \psi(x,y,z) = c_2 \end{cases}$$

che in geometria analitica è una coppia di superfici che si intersecano nella curva (*).

Sia il campo

$$v_x = \frac{1}{yz}, \qquad v_y = \frac{1}{zx}, \qquad v_z = \frac{1}{xy}$$

Allora

$$\frac{dx}{\frac{1}{yz}} = \frac{dy}{\frac{1}{zx}} = \frac{dz}{\frac{1}{xy}}$$

$$yzdx = zxdy = xydz$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{z} = \dfrac{dx}{x} & \dfrac{z}{x} = c_1 \\ \dfrac{dy}{y} = \dfrac{dx}{x} & \dfrac{z}{y} = c_2 \end{cases}$$

Connessione con le equazioni differenziali lineari alle derivate parziali.

Siano due superfici $\varphi =$ c.te ($d\varphi = 0$) e $\psi =$ c.te ($d\psi = 0$). Sull'intersezione

$$\begin{cases} \partial_x\varphi dx + \partial_y\varphi dy + \partial_x\varphi dz = 0 \\ \partial_x\psi dx + \partial_y\psi dy + \partial_x\psi dz = 0 \end{cases}$$

Sia una funzione $\mathcal{F}(\varphi, \psi)$. Su una superficie a $\mathcal{F}$ costante, ovvero $d\mathcal{F} = 0$, si ha

$$\frac{d\mathcal{F}}{d\varphi}d\varphi + \frac{d\mathcal{F}}{d\psi}d\psi = 0$$

$$\mathcal{F}_\varphi \left[\partial_x\varphi dx + \partial_y\varphi dy + \partial_x\varphi dz\right] + \mathcal{F}_\psi \left[\partial_x\psi dx + \partial_y\psi dy + \partial_x\psi dz\right] = 0$$

$$\left(\mathcal{F}_\varphi\partial_x\varphi + \mathcal{F}_\psi\partial_x\psi\right) dx + \left(\mathcal{F}_\varphi\partial_y\varphi + \mathcal{F}_\psi\partial_y\psi\right) dy + \left(\mathcal{F}_\varphi\partial_z\varphi + \mathcal{F}_\psi\partial_z\psi\right) dz = 0$$

$$\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial x}dx + \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial y}dy + \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial z}dz = 0$$

Da

$$a) \qquad \frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}$$

segue

$$b) \qquad v_x\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial x} + v_y\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial y} + v_z\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial z} = 0$$

dove si riconosce la condizione sul prodotto scalare $\overline{v}\cdot\overline{n}$, con $\overline{n}$ vettore normale alla superficie $\mathcal{F} =$ c.te.

Le soluzioni di a) soddisfano b): c'è equivalenza fra i due problemi.

Campi gradienti

$\overline{F} = \operatorname{grad}\mathcal{V} \qquad \equiv \qquad \overline{F} = \nabla\mathcal{V}$

Criterio per un campo gradiente (conservativo).

$$(i) \quad \overline{v}(x,y,z) \stackrel{?}{=} \operatorname{grad} f(x,y,z) \begin{cases} v_x \stackrel{?}{=} \partial_x f \\ v_y \stackrel{?}{=} \partial_y f \\ v_z \stackrel{?}{=} \partial_z f \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \partial_y v_x = \partial_{yx} f \\ \partial_x v_y = \partial_{xy} f \end{matrix} \quad ||| \quad \partial_y v_x = \partial_x v_y \qquad \text{etc.}$$

Quindi

$$\begin{vmatrix} \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rot} \overline{v} = 0 \Rightarrow \overline{v} = \nabla f$$

$$\nabla \times \overline{v} \Leftrightarrow \overline{v} = \nabla f$$

è la condizione d'integrabilità per il sistema (i).

Le linee di campo sono traiettorie ortogonali alle famiglie di superfici $f =$ costante

Quasi-gradienti e gradientoidi.

Sia $\overline{v} = \operatorname{grad} f$. E sia $\varphi(x,y,z)\overline{v} = \operatorname{grad} g(x,y,z)$. Allora $\varphi\overline{v}$ e $\overline{v}$ hanno le stesse linee di campo.

Posto $\operatorname{rot} \overline{v} \neq 0$ si ha [dalla definizione] $\operatorname{rot} \varphi\overline{v} = 0$. Sviluppando:

$$\nabla \times (\varphi\overline{v}) = \varphi\nabla \times \overline{v} + \nabla\varphi \times \overline{v} = \varphi \operatorname{rot} \overline{v} + \operatorname{grad} \varphi \times \overline{v} = 0$$

Risolvendo rispetto a $\operatorname{rot} \overline{v}$

$$\operatorname{rot} \overline{v} = -\frac{\operatorname{grad} \varphi}{\varphi} \times \overline{v} = -\operatorname{grad} (\ln \varphi) \times \overline{v}$$

Non è detto che dato un campo di vettori esista una famiglia di superfici ortogonali mentre è vero il viceversa.

– (esercizio) –

Sia $\overline{v} \cdot \operatorname{grad} F(\varphi,\psi) = 0$ con φ e ψ funzioni di x,y,z. Se $\overline{v} = \operatorname{grad} G(x,y,z)$, allora

$$(j) \quad \operatorname{grad} F \cdot \operatorname{grad} G \equiv \frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial z} = 0$$

è l'equazione di due superfici ortogonali F e G. F e G sono in ogni punto ortogonali se soddisfano la (j).

Più in generale $\varphi(x,y,z)\overline{v} = \operatorname{grad} G(x,t,z)$ ma l'equazione è la stessa per $\varphi \neq 0$.

Funzioni armoniche

Una funzione f a derivate parziali continue fino al secondo ordine che soddisfa l'equazione di Laplace

$$\Delta f = 0$$

dove Δ è l'operatore laplaciano

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

Teorema della media

Sia Σ una palla tale che la sua chiusura $\overline{\Sigma}$ sia interamente contenuta nel dominio di *f*. Allora, per il valore di f al centro della palla

$$f(0) = \langle f \rangle_{\Sigma}$$

Nel piano:
Media di superficie [circonferenza di raggio r]

$$f(0) = \frac{1}{2\pi r} \oint f(P) d\ell$$

dove $d\ell = r d\theta$.
Nello spazio:
Media di superficie [sfera di raggio r]

$$f(0) = \frac{1}{4\pi r^2} \oiint f(P) d\Sigma$$

con $d\Sigma = r^2 d\Omega = r^2 \sin\theta d\theta d\phi$. Per la dimostrazione, detta $\varphi(r)$ la funzione della media, bisogna far vedere che:
- per una funzione armonica φ non dipende da r.

- $\lim_{r\to 0}\varphi(r) = f(0)$, ovvero la media coincide con il valore nel centro.
Per un "prefissato" r definiamo la funzione della media come

$$\varphi(r) := \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(r,\Omega)d\Omega$$

dove l'integrazione è sulla sfera unitaria $\mathcal{S}_1$ [r non varia nel dominio d'integrazione, perciò lo si può semplificare]. Derivando rispetto a r e applicando la regola di Leibniz per derivare sotto il segno di integrale

$$\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1}\frac{\partial f(r,\Omega)}{\partial r}d\Omega$$

e ritornando alle coordinate originali

$$\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\frac{\partial f}{\partial r}d\sigma = \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\frac{\partial f}{\partial r}d\sigma =$$
$$= \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\operatorname{grad} f\cdot\overline{n}d\sigma = \frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{\mathcal{S}_r}\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)\,dV =$$
$$= \frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{\mathcal{S}_r}\Delta f dV = 0$$

dove $\mathcal{S}_r$ è la sfera si raggio r.
Calcolo del limite:

$$\lim_{r\to 0}\varphi(r) = \lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(r,\Omega)d\Omega =$$
$$= \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(0)d\Omega = f(0)\frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} d\Omega =$$
$$= f(0)1 = f(0)$$

Teorema del massimo e del minimo

Il minimo e il massimo assoluto stanno sul contorno Σ. Se il max coincide col min su Σ la f è costante ed è costante nell'interno. [dimostrazione omessa]

Funzione che non è armonica dappertutto

$$f(P) = \frac{1}{r_{OP}}$$
$$\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\overline{r}}{r^3} \qquad -\operatorname{div}\left(\frac{\overline{r}}{r^3}\right) = 0$$
$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) \quad \text{è zero dappertutto ma nell}'\text{origine è infinita (funzione di Dirac)}$$

Detta H la regione "perforata", [ottenuta da una regione S che racchiude l'origine, rimuovendo la singolarità] in H $\frac{1}{r}$ è regolare e si ha

$$\iiint_H \Delta\left(\frac{1}{r}\right) dV = 0$$
$$= \oiint_\Sigma \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \overline{n} d\sigma = 0$$

dove Σ racchiude S [dimostrazione omessa; si ricava dal bilancio dei flussi in entrata/uscita nella/dalla regione rimossa (il foro)]
Il flusso uscente da qualunque superficie S che racchiude l'origine è

$$\iiint_S \Delta\left(\frac{1}{r}\right) dV \equiv \oiint_\Sigma \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \overline{n} d\sigma =$$
$$= -\oiint_\Sigma \frac{\overline{r}}{r^3} \cdot \overline{n} d\sigma = -\oiint_\Sigma \frac{1}{\cancel{r^2}} \cancel{r^2} d\Omega = -4\pi$$

Questo valore è indipendente dalla forma di S e dal raggio del foro, purché l'origine sia contenuta all'interno. Scriviamo perciò

$$\Delta\left(-\frac{1}{4\pi r}\right) = \delta\left(P - O\right)$$

ovvero

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta\left(P - O\right)$$

per la proprietà che l'integrale della delta di Dirac su una regione contenete l'origine è paria 1:

$$\iiint_S \delta\left(P - O\right) dV = 1$$

Questo significa che il comportamento del laplaciano di f nell'origine è descritto dalla delta di Dirac. Se f è regolare possiamo esprimerne il valore nell'origine tramite la delta di Dirac:

$$\iiint_S \delta\left(P - O\right) f(P) dV = f(O)$$

Se f è armonica in una regione S del piano, allora in ogni punto di S $\Delta f = 0$, di conseguenza

$$\iint_S \Delta f d\sigma = 0$$

Allora, per il teorema della divergenza

$$0 = \iint_S \operatorname{div}\operatorname{grad} f d\sigma = \oint_\ell \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\ell = \oint_\ell \frac{\partial f}{\partial n} d\ell$$

dove ℓ è una curva che delimita S.

Questo vale anche nello spazio:

$$\iint_S \Delta f dV = 0$$

$$0 = \iint_S \operatorname{div}\operatorname{grad} f dV = \oint_\Sigma \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\sigma = \oint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma$$

dove Σ è una superficie che delimita S.

Consideriamo la funzione singolare nel piano

$$\operatorname{lg} \frac{1}{\rho} \quad , \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$-\operatorname{grad}\operatorname{lg}\frac{1}{\rho} = \frac{x\bar{i} + y\bar{j}}{\rho^2} \equiv \begin{pmatrix} \frac{x}{\rho^2} \\ \frac{y}{\rho^2} \end{pmatrix}$$

$$-\operatorname{div}\operatorname{grad}\operatorname{lg}\frac{1}{\rho} = 0$$

Procedendo come prima

$$\oint_\ell \operatorname{grad}\ln\frac{1}{\rho} \cdot \overline{n} d\ell = -2\pi$$

$$= \iint_C \Delta\left(\ln\frac{1}{\rho}\right) d\sigma$$

Scriviamo perciò

$$\Delta\left(\ln\frac{1}{\rho}\right) = -2\pi\delta(P - O)$$

Questo operatore corrisponde alla delta di Dirac riscalata $-2\pi\delta(P-O)$. La funzione $\ln\frac{1}{\rho}$ è il potenziale logaritmico, utilizzato ad esempio nel problema del filo sottile.

Siano f, φ regolari. Dalla formula di Green

$$\iiint_S \Delta f dV = 0$$

$$= \oiint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = 0$$

$$\oiint_\Sigma f \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma = \oiint_\Sigma f \operatorname{grad} \varphi \cdot \overline{n} d\sigma = \iiint_S \operatorname{div} (f \operatorname{grad} \varphi)\, dV =$$

$$= \iiint_S f \left(\Delta \varphi + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad} \varphi\right) dV$$

$$\oiint_\Sigma \varphi \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \oiint_\Sigma \varphi \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\sigma = \iiint_S \operatorname{div} (\varphi \operatorname{grad} f)\, dV =$$

$$= \iiint_S \varphi \left(\Delta f + \operatorname{grad} \varphi \cdot \operatorname{grad} f\right) dV$$

$$\iiint_S \left(f \Delta \varphi - \varphi \Delta f\right) dV = \oiint_\Sigma \left(f \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial f}{\partial n}\right) d\sigma$$

Questo generalizza [c.d. seconda identità di Green]

$$\oiint_\Sigma \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \Delta \varphi dV$$

Conseguenza: Se su Σ f è data [fissata] allora f è data in S. [questo risultato è conseguenza del principio del massimo e del minimo per le funzioni armoniche]

Se l'equazione di Laplace ha due soluzioni $\Delta f_1 = 0,\ \Delta f_2 = 0$, per la linearità del Laplaciano $\Delta (f_1 - f_2) = 0$. Allora $\varphi \equiv f_1 - f_2$ è armonica e, per quanto visto sopra, sul contorno $\varphi = 0$ [essendo fissati i valori di $f_1,\ f_2$] quindi $f_1 - f_2 = 0$ dappertutto. Questo è il problema di Dirichlet con valori dati di f sul contorno. Nel problema di Neumann invece sono dati i valori di $\frac{\partial f}{\partial n}$ sul contorno. In questo caso le soluzioni differiscono per una costante. In S si ha $\Delta f = 0$, mentre su Σ $\frac{\partial f}{\partial n} = \phi (P_\Sigma)$. Se $\Delta \varphi = 0$ e su Σ $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$ allora φ è costante su Σ. Ma è anche costante in S. Infatti poste queste condizioni nella seconda identità di Green

$$\oiint_\Sigma \varphi \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \varphi \Delta f dV$$

Ma

$$\oiint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \Delta f dV$$

Le due equazioni sono equivalenti e φ è costante.

Cambi di coordinate

In coordinate cartesiane ortogonali

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = \sum_{h=1}^{3} \left(dy^h\right)^2$$

Passiamo a un diverso sistema di coordinate [ad es. polari]

$$\begin{aligned}
dy^k =& \sum_i \frac{\partial y^k}{\partial x^i} dx^i \\
ds^2 =& \sum_{k=1}^{3} \left(\sum_{i=1}^{3} \frac{\partial y^k}{\partial x^i} dx^i \right)^2 = \sum_{k=1}^{3} \left(\sum_{i=1}^{3} \frac{\partial y^k}{\partial x^i} dx^i \right) \left(\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial y^k}{\partial x^j} dx^j \right) = \\
=& \sum_{k=1}^{3} \sum_{i,j=1}^{3} \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \frac{\partial y^k}{\partial x^j} dx^i dx^j = \sum_{i,j=1}^{3} dx^i dx^j \underbrace{\sum_{k=1}^{3} \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \frac{\partial y^k}{\partial x^j}}_{a_{i,j}(x)} = \\
=& \sum_{i,j=1}^{3} a_{i,j}(x) dx^i dx^j
\end{aligned}$$

Esempio: coordinate polari

$$\begin{aligned}
x &= r \sin\vartheta \cos\varphi \\
y &= r \sin\vartheta \sin\varphi \\
z &= r \cos\vartheta \\
dx &= \sin\vartheta \cos\varphi dr + r \cos\vartheta \cos\varphi d\vartheta - r \sin\vartheta \sin\varphi d\varphi \\
dy &= \sin\vartheta \sin\varphi dr + r \cos\vartheta \sin\varphi d\vartheta + r \sin\vartheta \cos\varphi d\varphi \\
dz &= \cos\vartheta dr - r \sin\vartheta d\vartheta \\
ds^2 &= dr^2 + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2\vartheta d\varphi^2
\end{aligned}$$

I coefficienti $a_{i,j}$ sono perciò:

$$a_{11} = 1 \qquad a_{22} = x_1^2 \qquad a_{33} = (x_1 \sin x_2)^2$$
$$a_{ij} = 0 \qquad \text{per} \qquad i \neq j$$

Significato geometrico

Consideriamo uno spostamento infinitesimo $ds = |dP|$ da P a $P + dP$. Abbiamo, per lo spostamento lungo r ($\vartheta = \text{cost.}$, $\varphi = \text{cost.}$)

$$ds^2_{(r)} = dr^2,$$

per lo spostamento lungo il meridiano ($r = \text{cost.}$, $\varphi = \text{cost.}$)

$$ds^2_{(\vartheta)} = r^2 d\vartheta^2,$$

e per lo spostamento lungo il parallelo ($r = \text{cost.}$, $\vartheta = \text{cost.}$)

$$ds^2_{(\varphi)} = r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2.$$

Lo spostamento complessivo è

$$ds^2 = \sum_{i,j=1}^{3} a_{i,j}(x) dx^i dx^j$$

Consideriamo ora le tangenti alle coordinate generiche (non ortogonali), date dalle proiezioni di dP. Nel piano (x^1, x^2) vale il teorema di Carnot

$$ds^2 = \left(dx^1\right)^2 + \left(dx^2\right)^2 + 2\cos\alpha \; dx^1 dx^2$$

(α è il supplementare dell'angolo opposto a ds, angolo tra gli assi x^1, x^2). La generalizzazione a tre dimensioni è

$$ds^2 = \left(dP^1\right)^2 + \left(dP^2\right)^2 + \left(dP^3\right)^2 +$$
$$+2\cos\alpha_{12} dP^1 dP^2 + 2\cos\alpha_{23} dP^2 dP^3 + 2\cos\alpha_{31} dP^3 dP^1.$$

Proiezioni parallele e perpendicolari. Covarianza e controvarianza

Indichiamo con $\overset{i}{v}$ la componente "geometrica" i–esima del vettore "reale" $\overline{v}$, cioè il prodotto scalare di $\overline{v}$ col vettore i–esimo della base. La definizione geometrica della i–esima componente controvariante si ottiene dalla proiezione parallela [all'altro asse] del vettore $\overline{v}$ fino a intersecare l'asse i–esimo:

$$v^i = \frac{\overset{i}{v}}{\sqrt{a_{ii}}}$$

a_{ii} è la lunghezza del vettore di base i–esimo.

La definizione delle componenti covarianti si ottiene dalle proiezioni perpendicolari. La componente covariante i–esima è l'"ombra perpendicolare" di $\overline{v}$ lungo la direzione del vettore di base i–esimo. Scriviamo dapprima:

$$\underset{i}{v} = \sum_k \overset{k}{v} \cos \alpha_{ki}$$

dove $\cos \alpha_{ki}$ è il coseno dell'angolo tra i vettori di base k–esimo e i–esimo, ovvero

$$\cos \alpha_{ki} = \frac{a_{ik}}{\sqrt{a_{ii} a_{kk}}}$$

(a_{ik} è il prodotto scalare dei vettori di base i–esimo e k–esimo)
Pertanto

$$\underset{i}{v} = \sum_k \overset{k}{v} \frac{a_{ik}}{\sqrt{a_{ii} a_{kk}}} = \sum_k \frac{a_{ik}}{\sqrt{a_{ii}}} v^k$$

E infine

$$\underset{i}{v} \sqrt{a_{ii}} = \sum_k a_{ik} v^k$$

Definendo

$$v_i \equiv \sqrt{a_{ii}} \underset{i}{v}$$

si ottiene per le componenti covarianti

$$v_i = \sum_k a_{ik} v^k$$

Abbiamo quindi rispettivamente per le componenti controvarianti e covarienti

$$\begin{cases} v^k = \dfrac{\overset{k}{v}}{\sqrt{a_{kk}}} \\ v_i = \underset{i}{v} \sqrt{a_{ii}} \end{cases}$$

Si noti come le componenti controvarianti e covarianti cambiano rispettivamente in modo inversamente e direttamente proporzionale alle lunghezze dei vettori di base.

La matrice dei coefficienti è

$$(a_{ij}) \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

I reciproci sono così calcolatati

$$a^{ik} = \frac{A_{ki}}{A}$$

dove A_{ki} è il complemento algebrico e A il determinante della matrice. Si ha

$$\sum_j a_{ij} a^{jk} = \delta_i^k = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases}$$

Tramite i reciproci si ottengono le componenti covarianti. Infatti

$$\sum_i a^{ij} v_i = \sum_k \sum_i a^{ij} a_{ik} v^k = \sum_k \sum_i a^{ij} a_{ki} v^k = \sum_k \delta_k^j v^k = v^j$$

Dunque

$$v^j = \sum_i a^{ij} v_i$$

Inoltre

$$\sum_i v_i v^i = \sum_{i,k} a_{ik} v^i v^k = v^2$$

o anche

$$\sum_i \overset{i}{v} \sqrt{a_{ii}} \frac{\overset{i}{v}}{\sqrt{a_{ii}}} = \sum_i \overset{i}{v} \overset{i}{v} = v^2$$

Il carattere di covarianza o controvarianza di un vettore è dovuto al modo in cui si trasforma rispetto al cambiamento della base [vedi su].

Invarianza

Il prodotto scalare

$$\overline{v} \cdot dP \equiv \sum_k v_k dx^k$$

è invariante. Abbiamo infatti

$$dx^k = \sum_{j'} \frac{\partial x^k}{\partial x^{j'}} dx^{j'} \equiv \sum_{j'} \chi_{j'}^k dx^{j'}$$

da cui la "legge di controvarianza"

$$v^k = \sum_{j'} \chi_{j'}^k v^{j'}$$

e la relazione inversa

$$dx^{j'} = \sum_k \chi_k^{j'} dx^k$$

Si ha allora per il prodotto scalare

$$\overline{v}' \cdot dP' = \sum_{j'} v_{j'} dx^{j'} = \sum_{j'} v_{j'} \sum_k \chi_k^{j'} dx^k = \sum_k dx^k \sum_{j'} v_{j'} \chi_k^{j'}$$

da cui infine

$$v_k = \sum_{j'} \chi_k^{j'} v_{j'}$$

che è l'espressione di un campo vettoriale con componenti covarianti.

Invarianti. Regola del quoziente per i tensori

Supponiamo un invariante

$$\mathscr{I} = \sum_j A_j v^j$$

Se $\overline{v}$ è un vettore, allora le A_j sono le componenti di un vettore. Infatti

$$\sum_{j'} A_{j'} v^{j'} = \mathscr{I} =$$
$$= \sum_{j'} \sum_k \chi_k^{j'} v^k A_{j'} = \sum_k A_k v^k$$

dove

$$\sum_{j'} \chi_k^{j'} A_{j'} = A_k$$

Sipuò utilizzare la convenzione di somma [omettendo il simbolo di sommatoria quando lo stesso indice è ripetuto in alto e in basso].

Applichiamo ora la regola del quoziente al gradiente [il carattere covariante o controvariante e l'ordine di un tensore si può stabilire contraendolo con un tensore noto].
Partiamo dall'invarianza del differenziale [df è uno scalare]]

$$\mathrm{d}f(x) = \partial_j f dx^j$$

Allora dalla regola del quoziente ∇f è un vettore covariante. Il corrispettivo controvariante si ottiene per sollevamento dell'indice tramite i coefficienti reciproci a^{jk}:

$$a^{jk} \partial_k f = \partial^j f$$

Connessioni lineari e simboli di Christoffel

Il sistema $\partial_i v^j$ non è un tensore [il secondo temine è non tensoriale]; infatti

$$(1) \qquad \partial_{i'} v^{k'} = \partial_i v^k \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k + \vartheta^{k'}_{ij} \chi^i_{i'} \chi^j_{j'} v^{j'}$$

dove $\vartheta^{k'}_{ij} = \partial_i \chi^{k'}_j$ Una combinazione lineare di $\partial_i v^j$ e v^j come

$$(2) \quad \overset{(L)}{\nabla}_i v^k \equiv \partial_i v^k + L^k_{ij} v^j$$

è invece un tensore se soddisfa la condizione

$$(3) \qquad \partial_{i'} v^{k'} + L^{k'}_{i'j'} v^{j'} = \left[\partial_i v^k + L^k_{ij} v^j\right] \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k$$

Questa condizione implica una particolare legge di trasformazione per gli "oggetti" L^k_{ij}. Infatti (3), usufruendo di (1) dà:

$$(3') \qquad \partial_i v^k \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k + \vartheta^{k'}_{ij} \chi^i_{i'} \chi^j_{j'} v^{j'} + L^{k'}_{i'j'} v^{j'} = \partial_i v^k \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k + L^k_{ij} \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k \chi^j_{j'} v^{j'},$$

ossia

$$(4) \quad \begin{cases} v^{j'} \left[L^{k'}_{i'j'} - \left(L^k_{ij} \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k \chi^j_{j'} - \vartheta^{k'}_{ij} \chi^i_{i'} \chi^j_{j'} \right) \right] = 0 \\ \text{per un qualsiasi verrore } v^{j'} \end{cases}$$

Se ne ricava la legge cercata

$$(5) \quad \begin{cases} L^{k'}_{i'j'} = L^k_{ij} \chi^i_{i'} \chi^{k'}_k \chi^j_{j'} - \vartheta^{k'}_{ij} \chi^i_{i'} \chi^j_{j'} \\ \text{Coefficienti di una connessione} \end{cases}$$

In presenza di una metrica a_{ij}, sono oggetti soddisfacenti (5) i "simboli di Christoffel" di 2^a specie:

$$(6) \qquad \begin{Bmatrix} k \\ ij \end{Bmatrix} \equiv a^{kh} [ij, h], \qquad [ij, k] = \frac{1}{2} \left(\partial_i a_{jk} + \partial_j a_{ik} - \partial_k a_{ij} \right)$$

Se la metrica è Euclidea i simboli (6) si annullano in ogni riferimento cartesiano, e giustificano di assumere

$$(7) \qquad \nabla_i v^k \equiv \partial_i v^k + \begin{Bmatrix} k \\ ij \end{Bmatrix} v^j;$$

quale espressione – in coordinate generiche – del "tensore derivato" di v^k.

Derivazione covariante

$$(1)\quad \begin{cases} \nabla_i v^k = \partial_i v^k + \left\{ \begin{matrix} k \\ il \end{matrix} \right\} v^l \\ \nabla_i v_h = \partial_i v_h - \left\{ \begin{matrix} l \\ ih \end{matrix} \right\} v_l \end{cases}$$

Esempio, in coordinate polari piane

$$(2)\quad \begin{cases} ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 \\ a_{11} = 1, \quad a_{22} = \rho^2, \quad a_{12} = a_{21} = 0 \end{cases}$$

$$(3)\qquad [ij, h] = \frac{1}{2} \left(\partial_i a_{jh} + \partial_j a_{ih} - \partial_h a_{ij} \right)$$

I soni termini non nulli sono:

$$(4)\qquad [12, 2] = \rho; \qquad [22, 1] = -\rho$$

Ne segue:

$$(5)\qquad \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} \left(= \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} \right) = a^{22} [12, 2] = \frac{1}{\rho}; \quad \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} = a^{11} [22, 1] = -\rho$$

Il derivato covariante di un campo vettoriale (v^ρ, v^φ) è dunque:

$$(6)\quad \begin{cases} \nabla_\rho v^\rho = \partial_\rho v^\rho \\ \nabla_\varphi v^\rho = \partial_\varphi v^\rho + \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} v^\varphi = \partial_\varphi v^\rho - \rho v^\varphi \\ \nabla_\rho v^\varphi = \partial_\rho v^\varphi + \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} v^\varphi = \partial_\rho v^\varphi + \frac{1}{\rho} v^\varphi \\ \nabla_\varphi v^\varphi = \partial_\varphi v^\varphi + \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} v^\rho = \partial_\varphi v^\varphi + \frac{1}{\rho} v^\rho \end{cases}$$

Se il campo è costante il derivato covariante è nullo e il sistema (6) può essere integrato e dà:

$$\begin{cases} \partial_\rho v^\rho = 0 \\ \partial_\varphi v^\rho - \rho v^\varphi = 0 \\ \partial_\rho v^\varphi + \dfrac{1}{\rho} v^\varphi = 0 \\ \partial_\varphi v^\varphi + \dfrac{1}{\rho} v^\rho = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $v^\rho(\rho, \varphi) = f(\varphi)$.
Dalla terza equazione $\ln(v^\varphi) = -\ln\rho + C \Longrightarrow v^\varphi(\rho, \varphi) = \frac{g(\varphi)}{\rho}$, dove C non dipende da ρ.
Sostituendo nella seconda equazione

$$\frac{df(\varphi)}{d\varphi} - \cancel{\rho}\frac{g(\varphi)}{\cancel{\rho}} = 0 \Longrightarrow \frac{df}{d\varphi} = g(\varphi)$$

e nella quarta

$$\frac{1}{\rho}\frac{dg(\varphi)}{d\varphi} + \frac{1}{\rho} f(\varphi) = 0 \Longrightarrow \frac{dg}{d\varphi} = -f(\varphi)$$

Ancora sostituendo nella seconda la prima relazione angolare ottenuta

$$\frac{d^2 f}{d\varphi^2} + f(\varphi) = 0$$

che è l'equazione dell'oscillatore armonico. Esprimiamo le soluzioni come:

$$\begin{cases} f(\varphi) = v \sin(\varphi - \varphi_0) \\ g(\varphi) = v \cos(\varphi - \varphi_0) \end{cases}$$

dove v e φ_0 sono costanti di integrazione.

$$(7) \quad \begin{cases} v^\rho = v \sin(\varphi - \varphi_0) \\ v^\varphi = \dfrac{v \cos(\varphi - \varphi_0)}{\rho} \end{cases}$$

Questo risultato era prevedibile se si tiene conto del significato geometrico di $\overset{\rho}{v}$ e $\overset{\varphi}{v}$. Abbiamo:

$$(8)\quad \begin{cases} \overset{\rho}{v} = v^{\rho}\sqrt{a_{\rho\rho}} = v^{\rho} = v\sin(\varphi-\varphi_0) \\ \overset{\varphi}{v} = v^{\varphi}\sqrt{a_{\varphi\varphi}} = \rho v^{\varphi} = v\cos(\varphi-\varphi_0) \end{cases}$$

Risultato questo prevedibile da elementari considerazioni geometriche.

Scriviamo il <u>differenziale</u>

$$(9)\quad \begin{aligned} \nabla v^k = \nabla_j v^k dx^j =& dx^j\left(\partial_j v^k + \left\{ {k \atop jl} \right\} v^l\right) = \\ =& dv^k + \left\{ {k \atop jl} \right\} v^l dx^j \end{aligned}$$

Consideriamo una serie di vettori lungo una linea

$$(10)\quad \frac{dv^k(\jmath)}{d\jmath} = \frac{dv^k}{dx^j}\frac{dx^j}{d\jmath}$$

La derivata intrinseca:

$$(11)\quad \frac{\nabla v^k}{d\jmath} = \frac{dx^j}{d\jmath}\nabla_j v^k = \frac{dv^k}{dx^j}\frac{dx^j}{d\jmath} + \left\{ {k \atop jl} \right\} v^l \frac{dx^j}{d\jmath}$$

Per una serie di versori tangenti:

$$\lambda^k(\jmath) \equiv \frac{dx^k(\jmath)}{d\jmath}$$

(da: $\frac{dx^i}{dt} \equiv \lambda^i v \equiv \lambda^i \frac{d\jmath}{dt}$)

$$(12)\quad \begin{aligned} \frac{\nabla\lambda^k(\jmath)}{d\jmath} =& \frac{d\lambda^k}{d\jmath} + \left\{ {k \atop jl} \right\} \lambda^l \frac{dx^j}{d\jmath} = \\ =& \frac{d^2x^k}{d\jmath^2} + \left\{ {k \atop jl} \right\} \frac{dx^j}{d\jmath}\frac{dx^l}{d\jmath} \end{aligned}$$

Ma, per definizione di vettore tangente

$$\frac{\nabla\lambda^k(\jmath)}{d\jmath} = 0$$

Quindi

$$(13)\quad \frac{d^2x^k}{d\jmath^2} + \left\{ {k \atop jl} \right\} \frac{dx^j}{d\jmath}\frac{dx^l}{d\jmath} = 0$$

che rappresenta l'equazione delle <u>geodetiche</u>.

Derivazione covariante (seguito)

Derivazione covariante di un vettore controvariante:

$$(1) \quad \nabla_i v^k = \partial_i v^k + \left\{ \begin{matrix} k \\ il \end{matrix} \right\} v^l$$

Derivazione covariante di un vettore covariante:

$$(1') \quad \nabla_i v_j = \partial_i v_j - \left\{ \begin{matrix} l \\ ih \end{matrix} \right\} v_l$$

Per un tensore generico: $T^k_{ij} (=) v_i u_j w^k$

$$(2) \quad \nabla_r T^k_{ij} = \partial_r T^k_{ij} + \left\{ \begin{matrix} k \\ rl \end{matrix} \right\} T^l_{ij} - \left\{ \begin{matrix} l \\ ir \end{matrix} \right\} T^k_{lj} - \left\{ \begin{matrix} l \\ jr \end{matrix} \right\} T^k_{ij}$$

Per il tensore metrico: a_{jk}

$$\begin{aligned} (3) \quad \nabla_i a_{jk} &= \partial_i a_{jk} + \left\{ \begin{matrix} l \\ ij \end{matrix} \right\} a_{kl} - \left\{ \begin{matrix} l \\ ik \end{matrix} \right\} a_{jl} = \\ &= \partial_i a_{jk} - a_{lk} a^{lr} [ji, r] - a_{jl} a^{lr} [ik, r] = \\ &= \partial_i a_{jk} - \delta^r_k [ji, r] - \delta^r_j [ik, r] = \\ &= \partial_i a_{jk} - [ji, k] - [ik, r] = \\ &= \overset{(+)}{\partial_i a_{jk}} - \frac{1}{2} \left(\overset{(*)}{\partial_j a_{ik}} + \overset{(+)}{\partial_i a_{jk}} - \overset{(o)}{\partial_k a_{ik}} \right) - \frac{1}{2} \left(\overset{(+)}{\partial_i a_{kj}} + \overset{(o)}{\partial_k a_{ij}} - \overset{(*)}{\partial_j a_{ik}} \right) \end{aligned}$$

I termini (*) e (o) si annullano a due a due, i termini (+) nelle parentesi si annullano col primo termine. Ne consegue il fondamentale risultato:

$$(3') \quad \nabla_i a_{jk} = 0$$

Si può dimostrare che vale pure la relazione:

$$(3'') \quad \nabla_i a^{jk} = 0$$

Questi risultati sono particolarmente importanti perché mostrano che se il derivato covariante del tensore metrico è nullo in un riferimento è nullo pure in tutti gli altri riferimenti. Infatti:

$$(4) \quad \nabla_{i'} a_{j'k'} = \nabla_i a_{jk} \chi^i_{i'} \chi^j_{j'} \chi^k_{k'} = 0 \quad , \text{ se } \nabla_i a_{jk} = 0$$

Consideriamo il sistema:

$$(5) \quad \begin{Bmatrix} j \\ jk \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1k \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2 \\ 2k \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3 \\ 3k \end{Bmatrix}$$

$$(6) \quad \begin{Bmatrix} j \\ jk \end{Bmatrix} = a^{jl}[jk, l] = \frac{1}{2}\left(\partial_j a_{kl} + \partial_k a_{jl} - \partial_l a_{jk}\right) =$$
$$= \frac{1}{2} a^{jl} \overset{(*)}{\partial_j} a_{kl} - \frac{1}{2} a^{jl} \overset{(*)}{\partial_l} a_{jk} + \frac{1}{2} a^{jl} \partial_k a_{jl}$$

Scambiando j con l nel primo termine (*) e tenendo conto della simmetria del tensore metrico, i termini (*) si annullano a vicenda. Quindi:

$$(7) \quad \begin{Bmatrix} j \\ jk \end{Bmatrix} = \frac{1}{2} a^{jl} \partial_k a_{jl} = \frac{1}{2} \frac{\partial_k a}{a} = \frac{1}{2} \partial_k \log |a|$$

[a indica la matrice dei coefficienti a_{ij}] oppure

$$(8) \quad \begin{Bmatrix} j \\ jk \end{Bmatrix} = \partial_k \log \sqrt{|a|}$$

La divergenza di un vettore si scrive come:

$$\nabla_k v^k = \partial_k v^k + \begin{Bmatrix} k \\ kl \end{Bmatrix} v^l = \partial_k v^k + \partial_l \log \sqrt{|a|} v^l =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{|a|}} \partial_l \left(\sqrt{|a|}\ v^l\right) \quad ; \quad \sqrt{|a|} \nabla_k v^k = \partial_k \left(\sqrt{|a|}\ v^k\right)$$

$\sqrt{|a|}\ v^l \equiv \mathcal{V}^l$ è detta densità tensoriale.
Quindi:

$$(9) \quad \mathcal{D}iv\, \overline{v} = \partial_l \mathcal{V}^l$$

[dove con $\mathcal{D}iv$ si è indicato l'operatore $\sqrt{|a|}\nabla$]

Tensore di curvatura. Idrodinamica

Ricordiamo che:

$$\nabla_i T^k_j = \partial_i T^k_j - \begin{Bmatrix} l \\ ij \end{Bmatrix} T^k_l + \begin{Bmatrix} k \\ il \end{Bmatrix} T^l_j$$

Se $T^k_j = \Delta_j v^k$

$$(1) \quad \nabla_i \nabla_j v^k = \partial_i \nabla_j v^k \overset{(*)}{-} \begin{Bmatrix} l \\ ij \end{Bmatrix} \nabla_l v^k + \begin{Bmatrix} k \\ il \end{Bmatrix} \nabla_j v^l$$

$$(1') \quad \nabla_j \nabla_i v^k = \partial_j \nabla_i v^k \overset{(*)}{-} \begin{Bmatrix} l \\ ji \end{Bmatrix} \nabla_l v^k + \begin{Bmatrix} k \\ jl \end{Bmatrix} \nabla_i v^l$$

Nel sottrarre, i due termini (*) scompaiono per la simmetria negli indici$i$, j

$$(2) \quad \nabla_i \nabla_j v^k \overset{*}{=} \overset{(+)}{\partial_i} \nabla_j v^k + \begin{Bmatrix} k \\ il \end{Bmatrix} \nabla_j v^l$$

$$(2') \quad \nabla_j \nabla_i v^k \overset{*}{=} \overset{(+)}{\partial_j} \nabla_i v^k + \begin{Bmatrix} k \\ jl \end{Bmatrix} \nabla_i v^l$$

I due termini (+) diventano rispettivamente:

$$(3) \quad \partial_i \nabla_j v^k = \partial_i \left(\partial_j v^k + \begin{Bmatrix} k \\ jr \end{Bmatrix} v^r \right) = \partial_i \overset{(*)}{\partial_j} v^k + \partial_i \left(\begin{Bmatrix} k \\ jr \end{Bmatrix} v^r \right)$$

$$(3') \quad \partial_j \nabla_i v^k = \partial_j \left(\partial_i v^k + \begin{Bmatrix} k \\ ir \end{Bmatrix} v^r \right) = \partial_j \overset{(*)}{\partial_i} v^k + \partial_j \left(\begin{Bmatrix} k \\ ir \end{Bmatrix} v^r \right)$$

Nel sottrarre sopravvivono soloi termini non simmetrici. I due (*) non danno contributo.

$$(4) \quad \nabla_i \nabla_j v^k \overset{*}{=} \partial_i \begin{Bmatrix} k \\ jr \end{Bmatrix} v^r \overset{(*)}{+} \begin{Bmatrix} k \\ jr \end{Bmatrix} \partial_i v^r \overset{(o)}{+} \begin{Bmatrix} k \\ il \end{Bmatrix} \partial_j v^l + \begin{Bmatrix} k \\ il \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} l \\ jr \end{Bmatrix} v^r$$

$$(4') \quad \nabla_j \nabla_i v^k \overset{*}{=} \partial_j \begin{Bmatrix} k \\ ir \end{Bmatrix} v^r \overset{(o)}{+} \begin{Bmatrix} k \\ ir \end{Bmatrix} \partial_j v^r \overset{(*)}{+} \begin{Bmatrix} k \\ ir \end{Bmatrix} \partial_j v^l + \begin{Bmatrix} k \\ jl \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} l \\ ir \end{Bmatrix} v^r$$

Se nella (4) scambiamo r con l si vede che, sottraendo, i termini (*) e (o) scompaiono

$$(5)\quad \nabla_i \nabla_j v^k \overset{*}{=} \partial_i \left\{ \begin{matrix} k \\ jl \end{matrix} \right\} v^l + \left\{ \begin{matrix} k \\ ir \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} r \\ jl \end{matrix} \right\} v^l$$

$$(5')\quad \nabla_j \nabla_i v^k \overset{*}{=} \partial_j \left\{ \begin{matrix} k \\ il \end{matrix} \right\} v^l + \left\{ \begin{matrix} k \\ jr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} r \\ il \end{matrix} \right\} v^l$$

Sottraendo:

$$(6)\quad 2\nabla_{\lfloor i} \nabla_{j \rfloor} v^k = 2 \left(\partial_{\lfloor i} \left\{ \begin{matrix} k \\ j \rfloor l \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} k \\ \lfloor i\ r \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} r \\ j \rfloor l \end{matrix} \right\} \right) v^l$$

Osserviamo che rispetto all'indice in alto il secondo membro di (6) può essere pensato come l'espressione formale del derivato covariante di un certo vettore. Precisamente:

$$\nabla_i \left\{ \begin{matrix} k \\ \end{matrix} \right\} = \partial_i \left\{ \begin{matrix} k \\ \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} k \\ i\ r \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} r \\ \end{matrix} \right\}$$

Con queste notazioni, e posto:

$$2\nabla_{\lfloor i} \nabla_{j \rfloor} v^k = \mathscr{R}^k_{ijl} v^l$$

Risulta infine:

$$(7)\quad 2\nabla_{\lfloor i} \left\{ \begin{matrix} k \\ j \rfloor\ l \end{matrix} \right\} = \mathscr{R}^k_{ijl}$$

La (7) è l'espressione del "tensore di curvatura (di Riemann)".
Se lo spazio è Euclideo, cioè se è possibile trovare un riferimento in cui $a_{ij} = \delta_{ij}$ allora $\mathscr{R}^k_{ijl} = 0$.

Idrodinamica

definizione di densità $\rho(x, y, z, t)$

$$(1)\quad \rho(P) = \lim_{S \to 0} \frac{M(S)}{S}$$

Supposto S fisso nel tempo:

$$(2)\quad M(t) = \iiint_S \rho(P, t) dS$$

$$(3)\quad \frac{dM}{dt} = \iiint_S \frac{\partial \rho}{\partial t} dS$$

$$(4)\quad \frac{dM}{dt} = - \oiint_\Sigma \rho \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma = - \iiint_S \operatorname{div} \rho \overline{v} dS$$

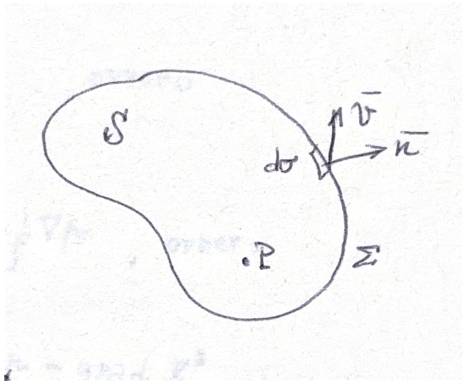

fig. 1.

Confrontando (4) con (3), per l'arbitrarietà di S:

$$(5) \quad \operatorname{div} \rho\overline{v} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$(6) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \operatorname{div} \overline{v} + \overline{v} \cdot \nabla \rho = 0$$

$$(7) \quad \frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \overline{v} = 0$$

La (5) è l'Equazione di continuità, così chiamata per ragioni storiche. Secondo i vecchi idraulici, in un fluido soggetto a (5) non si formerebbero vuoti interni.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} : \qquad \text{derivata locale}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \overline{v} \cdot \nabla \rho = \frac{d\rho}{dt} : \qquad \text{derivata sostanziale}$$

Se $\nabla \cdot \overline{v} = 0$ il liquido è incomprimibile. infatti [da (7)]

$$\frac{d\rho}{dt} = 0.$$

Elementi di meccanica dei fluidi. Fluidi ideali

Equazione della dinamica per il moto dell'unità di volume di un fluido:

$$(1) \quad \rho\overline{a} = \rho\overline{F} - \operatorname{grad} p \quad , \quad \underline{\text{Equazione di Eulero}}$$

$\overline{F}$ forze di massa: forze esterne agenti sull'unità di massa del fluido.

$$(2) \quad \overline{a} = \frac{d\overline{v}}{dt} = \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} + \overline{v} \cdot \nabla \overline{v} = \overline{F} - \frac{1}{\rho}\nabla p$$

Ricordando la formula:

$$(\nabla \times \overline{v}) \times \overline{v} = -\overline{v} \times (\nabla \times \overline{v}) = -\nabla \overline{v} \cdot \overline{v} + \overline{v} \cdot \nabla \overline{v} \quad ,$$

ovvero

$$\overline{v} \cdot \nabla \overline{v} = (\nabla \times \overline{v}) \times \overline{v} + \nabla \overline{v} \cdot \overline{v}$$

$$(3) \quad \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} + (\nabla \times \overline{v}) \times \overline{v} + \nabla \overline{v} \cdot \overline{v} = \overline{F} - \frac{1}{\rho}\nabla p \quad ,$$

ovvero

$$(3') \quad \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} + (\operatorname{rot} \overline{v}) \times \overline{v} = \overline{F} - \frac{1}{\rho}\nabla p - \operatorname{grad} \frac{v^2}{2}$$

Sia $\rho = \rho(p)$: $\underline{\text{fluido barotropo}}$

$$(4) \quad \mathscr{P}(p) = \int_0^p \frac{dp'}{\rho(p')}$$

$$(5) \quad \operatorname{grad} \mathscr{P}(p) = \mathscr{P}'(p) \operatorname{grad} p = \frac{1}{\rho(p)} \operatorname{grad} p$$

$$(6) \quad \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} + (\operatorname{rot} \overline{v}) \times \overline{v} \doteq \overline{F} - \operatorname{grad}\left(\mathscr{P} + \frac{v^2}{2}\right)$$

Sia $\overline{F} = -\operatorname{grad}\mathscr{U}$: forze di massa conservative

$$(7)\quad \frac{\partial\overline{v}}{\partial t} + (\operatorname{rot}\overline{v})\times\overline{v} \doteq -\operatorname{grad}\left(\mathscr{U}+\mathscr{P}+\frac{v^2}{2}\right) \quad , \quad \underline{\text{fluido di Bernoulli}}.$$

a) $\mathscr{B} \equiv \mathscr{U}+\mathscr{P}+\frac{v^2}{2}$ trinomio di Bernoulli
b) $\operatorname{rot}\overline{v} = 2\overline{\omega}$, $\overline{\omega}$ = vorticità
Se $\overline{\omega}=0$ il moto è irrotazionale. Allora $\overline{v} = \operatorname{grad}\varphi(P,t)$
Moltiplicando scalarmente (7) per $\overline{v}$

$$(8)\quad \overline{v}\cdot\frac{\partial\overline{v}}{\partial t} = -\operatorname{grad}\mathscr{B}\cdot\overline{v}$$

Da (8) ricordando che : $\overline{v}\cdot\frac{\partial\overline{v}}{\partial t} + \overline{v}\cdot\operatorname{grad}\frac{v^2}{2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2}\right)$

$$(9)\quad \frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2}\right) = -\overline{v}\cdot\operatorname{grad}(\mathscr{U}+\mathscr{P}) \qquad \text{bilancio di potenza.}$$

Integrando:

$$(10)\quad \left(\frac{v^2}{2}\right)_{t=t_2} - \left(\frac{v^2}{2}\right)_{t=t_2} = -\int_{P(t_1)}^{P(t_2)} \operatorname{grad}(\mathscr{U}+\mathscr{P})\cdot dP$$

che è il teorema dell'E.C.
Moto stazionario di un fluido di Bernoulli : $\frac{\partial\overline{v}}{\partial t}$

$$(11)\quad 2\overline{\omega}\times\overline{v} = -\operatorname{grad}\mathscr{B}$$

Moltiplicando scalarmente (11) per $\overline{v}$ e/o per $\overline{\omega}$

$$(12)\quad \begin{cases} \operatorname{grad}\mathscr{B}\cdot\overline{v} = 0 \\ \operatorname{grad}\mathscr{B}\cdot\overline{\omega} = 0 \end{cases}$$

Significato geometrico: Le linee di flusso e di vortice giacciono sulle superfici di Bernoulli, $\mathscr{B}$ =costante.

Nel caso del moto non stazionario si troverà che esiste un <u>invariante integrale</u>:

$$\Gamma = \int_{\ell(t)} \overline{v}\cdot dP \qquad , \qquad \text{ovvero}$$
$$\frac{d\Gamma}{dt} = 0$$

Elementi di meccanica dei fluidi. Fluidi ideali: Teoremi di Thomson, Lagrange, Helmholtz

<u>Teorema di Thomson</u> (o di permanenza della circolazione):

Sia $\ell(t)$ linea sostanziale che si evolve come in fig. 2 e sia

$$\Gamma = \oint_{\ell(t)} \overline{v} \cdot dP.$$

Segue

$$\frac{d\Gamma}{dt} = 0$$

Dimostrazione:

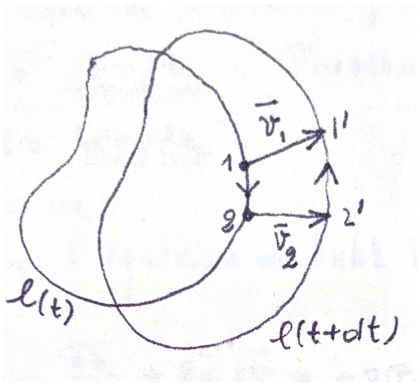

fig. 2.

Il primo termine nella derivazione è:

$$\oint_{\ell(t)} \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} \cdot dP$$

Osserviamo poi che il termine che rende conto dell'effetto dello spostamento di $\ell(t)$, cioè:

$$(1) \quad \frac{1}{dt}\left[\oint_{\ell(t+dt)} \overline{v}\cdot dP - \oint_{\ell(t)} \overline{v}\cdot dP\right]$$

altro non è che la circolazione lungo il quadrilatero elementare $(1,2,2',1',1)$ integrata su tutta la linea sostanziale. ma per il teorema di Stokes la circolazione elementare è nient'altro che:

$$\operatorname{rot}\overline{v}\cdot\overline{n}d\sigma$$

e tenendo conto del fatto che:

$$\overline{n}d\sigma = \overline{v}dt\times dP$$

la (1) diventa:

$$(1') \quad \frac{1}{dt}\oint_{\ell(t)} \operatorname{rot}\overline{v}\cdot\overline{v}dt\times dP \qquad ,$$

ovvero

$$(2) \quad \oint_{\ell(t)} \operatorname{rot}\overline{v}\times\overline{v}\cdot dP \qquad ,$$

Segue dunque

$$(3) \quad \frac{d\Gamma}{dt}\oint_{\ell(t)}\left(\frac{\partial\overline{v}}{\partial t}+\operatorname{rot}\overline{v}\times\overline{v}\right)\cdot dP =$$
$$-\oint_{\ell(t)}\operatorname{grad}\mathscr{B}\cdot dP = 0$$

(Si ricordi che siamo ancora nel caso di Bernoulli).

Teorema di Lagrange:

Sempre nel caso di Bernoulli; se $\overline{\omega}=0$ per $t=0$ allora $\overline{\omega}=0$ sempre. Viceversa: Se $\overline{\omega}ne=0$ per $t=0$ allora $\overline{\omega}ne=0$ sempre.
Dimostrazione:
Ricordando l'equazione di Euler nel caso di Bernoulli:

$$(4) \quad \frac{\partial\overline{v}}{\partial t}+2\overline{\omega}\times\overline{v} = -\nabla\mathscr{B}$$

Applicando l'operatore rot a (4):

$$(5) \quad \frac{\partial \overline{\omega}}{\partial t} + \operatorname{rot}(\overline{\omega} \times \overline{v}) = 0 \quad ,$$

ovvero

$$(5') \quad \frac{\partial \overline{\omega}}{\partial t} = -\operatorname{rot}(\overline{\omega} \times \overline{v})$$

Ricordando che:

$$\nabla \times (\overline{\omega} \times \overline{v}) = \nabla \cdot \overline{v}\ \overline{\omega} - \nabla \cdot \overline{\omega}\ \overline{v} + \overline{v} \cdot \nabla \overline{\omega} - \overline{\omega} \cdot \nabla \overline{v}$$

ed essendo $\nabla \cdot \overline{\omega} \equiv 0$

$$(6) \quad \frac{\partial \overline{\omega}}{\partial t} = -\overline{v} \cdot \nabla \overline{\omega} + \overline{\omega} \cdot \nabla \overline{v} - \operatorname{div} \overline{v}\ \overline{\omega}$$

$$(7) \quad \frac{d\overline{\omega}}{dt} = \overline{\omega} \cdot \nabla \overline{v} - \operatorname{div} \overline{v}\ \overline{\omega}$$

Si verifica facilmente [derivando sostanzialmente le derivate di ordine superiore] che se $\overline{\omega} = 0$ per $t = 0$ tutte le derivate sostanziali di $\overline{\omega}$ sono nulle e quindi [dallo sviluppo in serie di Taylor oppure dalla soluzione banale identicamente nulla $\overline{\omega}(t) = 0$ per il th. di unicità delle OLDE] $\overline{\omega} = 0$ sempre. Viceversa, essendo la (7) alle derivate totali, essa rappresenta un fenomeno reversibile [se per ipotesi $\overline{\omega} = 0$ per qualche t, allora invertendo temporalmente $\overline{\omega}(0) = 0$ contro l'ipotesi] e la seconda parte del teorema è pure vera.

Teorema di Helmholtz (o di sostanzialità delle linee di vortice):

Dimostrazione:
Occorre far vedere che la condizione di sostanzialità per la linea $\ell(t)$ è equivalente alla condizione (7), che è l'equazione di Lagrange per le linee di vortice.

Ricaviamo la condizione di sostanzialità in riferimento a fig. 3. [l'elemento di linea infinitesimo è parallelo al campo $\overline{u} \to \varepsilon \overline{u}$, ε infinitesimo] Scriviamo:

$$(8) \quad \varepsilon \overline{u}(t) + (\overline{v} + d\overline{v})\, dt = \overline{v} dt + \varepsilon \overline{u}\,(t + dt)$$

$$(9) \quad \frac{d(\varepsilon \overline{u})}{dt} dt = d\overline{v} dt \left[= \frac{\partial \overline{v}}{\varepsilon \overline{u}} \cdot \varepsilon \overline{u} dt \right]$$

$$(10) \quad \frac{d(\varepsilon \overline{u})}{dt} = \varepsilon \overline{u} \cdot \nabla \overline{v}$$

$$(11) \quad \frac{d\overline{u}}{dt} + \frac{\overline{u}}{\varepsilon} \frac{d\varepsilon}{dt} = \overline{u} \cdot \nabla \overline{v}$$

$$(12) \quad \frac{d\overline{u}}{dt} = \overline{u} \cdot \nabla \overline{v} - \left(\frac{1}{\varepsilon} \frac{d\varepsilon}{dt} \right) \overline{u}$$

che è la condizione richiesta. Generalizziamo (12) per un generico $\overline{w} = w\overline{u}$ con w arbitraria funzione del tempo.

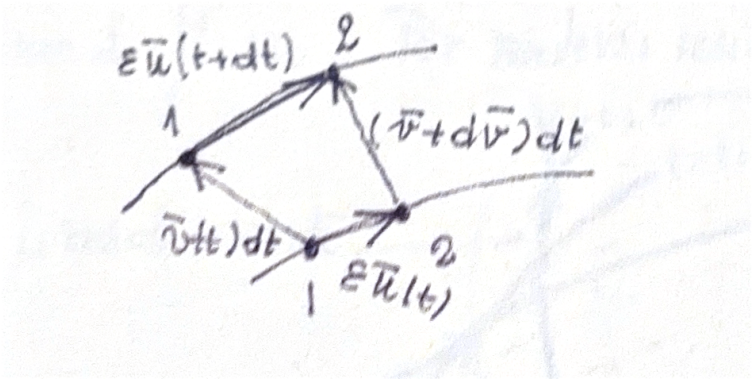

fig. 3.

$$\frac{d\overline{w}}{dt} = w\frac{d\overline{u}}{dt} + \frac{dw}{dt}\overline{u} = \overline{w}\cdot\nabla\overline{v} - \frac{\overline{w}}{\varepsilon}\frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\overline{w}}{w}\frac{dw}{dt}$$

$$\frac{d\overline{w}}{dt} = \overline{w}\cdot\nabla\overline{v} + \left(\frac{1}{w}\frac{dw}{dt} - \frac{1}{\varepsilon}\frac{d\varepsilon}{dt}\right)\overline{w}$$

$$\frac{d\overline{w}}{dt} = \overline{w}\cdot\nabla\overline{v} + \lambda(t)\overline{w} \quad \text{(C.N.S.)} \tag{13}$$

che ha la struttura dell'equazione di Lagrange per $\overline{\omega}$ posto $\lambda(t) = -\operatorname{div}\overline{v}(t)$.
[C.N.S.=Condizione Necessaria e Sufficiente]

Idrodinamica

A) Liquidi Ideali

Caso del flusso di Bernoulli non stazionario

$$(1) \quad \frac{\partial \overline{v}}{\partial t} + 2\overline{\omega} \times \overline{v} = -\operatorname{grad}\left(\mathscr{U} + \mathscr{P} + \frac{v^2}{2}\right)$$

Nel caso non stazionario le linee di correntenon coincidono con le linee di flusso [istantanee del campo di velocità]. Per rendersi conto di ciò basta osservare fig. 4. Le linee di flusso cambiano col tempo e la singola particella si muove

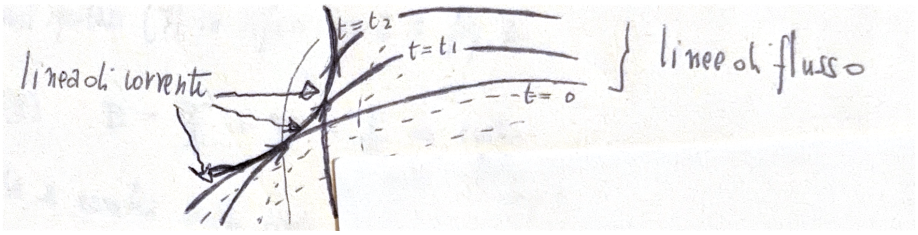

fig. 4.

lungo l'inviluppo. Le linee di flusso sono una congruenza [per ogni punto passa una e una sola linea]: il loro numero è ∞^2. [ogni punto, dunque ogni linea, è univocamente identificata da due coordinate, parametri] In un punto passano nel tempo ∞^1 particelle. A ciascuna di esse è associata una linea di corrente; queste linee si accavallano e che istante per istante le linee di corrente sono ∞^3 perché ∞^1 si accavallano lungo la stessa linea di flusso e queste sono ∞^2. Nel caso stazionario le linee di corrente coincidono con le linee di flusso; quindi sono ∞^2.

Moto stazionario nel caso di Bernoulli

$$(2) \quad 2\overline{\omega} \times \overline{v} = -\operatorname{grad} \mathscr{B}$$

$$(3) \quad \operatorname{grad} \mathscr{B} \cdot \overline{v} = 0$$

Poiché

$$(4) \quad \frac{\partial \mathscr{B}}{\partial t} = 0$$

$$(5) \quad \operatorname{grad} \mathscr{B} \cdot \overline{v} = \frac{d\mathscr{B}}{dt} = 0$$

(6) $\mathscr{B}$ = costante (su ogni linea singola di corrente)

In particolare se il moto è irrotazionale ($\overline{\omega} = 0$)

(7) $\mathscr{B}$ = costante (su tutto il campo di moto)

Nell'ipotesi (7) in riferimento a fig. 5

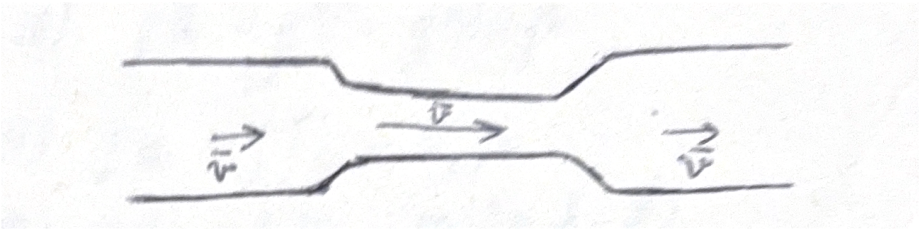

fig. 5.

$$(8) \quad \mathscr{B} = \frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = \text{cost.}$$

Se z cambia poco [si può considerare costante] rispetto alla variazione di $\overline{v}$ $\left(\frac{\Delta z}{z} \ll \frac{\Delta v}{v}\right)$

$$(9) \quad \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} = \text{cost.}$$

Potrebbe darsi il caso in cui l'aumento di velocità nella strozzatura sia talmente notevole che nella strozzatura $p < 0$; in questo caso si formano delle fessurazioni nel liquido ed è possibile la turbolenza. Se nella strozzatura c'è un buchino, come in fig. 6 e $p < 0$ dell'aria può entrare nel tubicino, creare turbolenza e nebulizzare il liquido. In questo modo funzionano i nebulizzatori e gli spray.

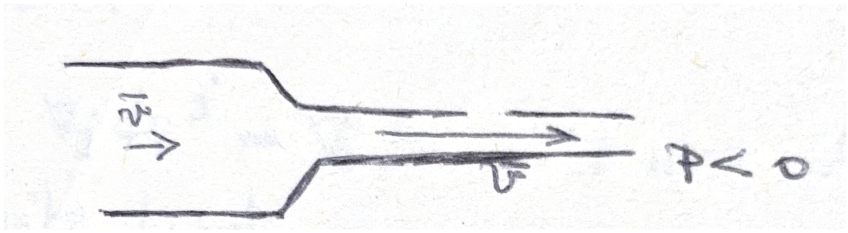

fig. 6.

B) Liquidi Viscosi

Equazione di Eulero

$$\rho\overline{a} = \rho\overline{F} - \operatorname{grad} p \tag{10}$$

$$\rho a_i = \rho F_i - \nabla_i p \tag{11}$$

$$\rho a_i = \rho F_i - \nabla_j \left(p\delta_i^j\right) \tag{12}$$

Definiamo il tensore:

$$\Phi_i^j = p\delta_i^j \tag{13}$$

$$\rho a_i = \rho F_i - \nabla_j \left(\Phi_i^j\right) \tag{14}$$

Per un fluido viscoso vale la legge analoga:

$$\rho a_i = \rho F_i - \nabla_j \left(p_i^j\right), \tag{15}$$

p_i^j tensore degli sforzi. Φ_i^j tensore isotropo. Consideriamo il prodotto scalare

$$\Phi_i^j n_j = p\delta_i^j n_j = p n_i \tag{16}$$

(16) mostra che il tensore Φ_i^j agisce in tutte le direzioni.

$$\nabla_j \Phi_i^j = \nabla_i p \tag{17}$$

è una densità di forza. Agisce sull'unità di volume. $-pn_i$ ha il seguente significato. Se pratichiamo una fessura a scodella all'interno del liquido dobbiamo applicare una forza $p\overline{n}d\sigma$ sulla superficie $d\sigma$ in modo che la scodella resti aderente al resto del liquido. In altre parole $p\overline{n}$ è la forza per unità di superficie che occorre applicare affinché il liquido non si accorga della fessurazione.
$-p\overline{n}$è quindi lo sforzo interno del liquido sull'unità di superficie del generico elemento del liquido. È uno sforzo che si esercita sull'unità di superficie e non sull'unità di volume; è quindi una forza di superficie, mentre $\nabla_i p$ è una forza di volume.

fig. 7.

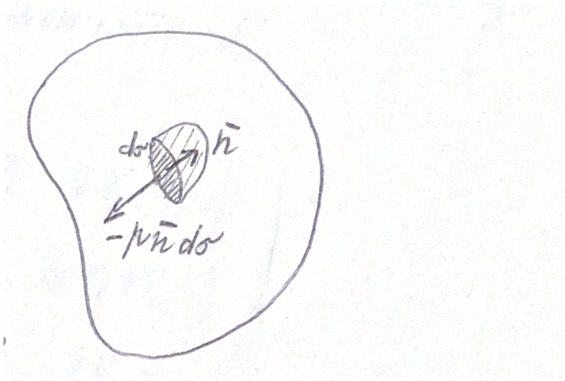

fig. 8.

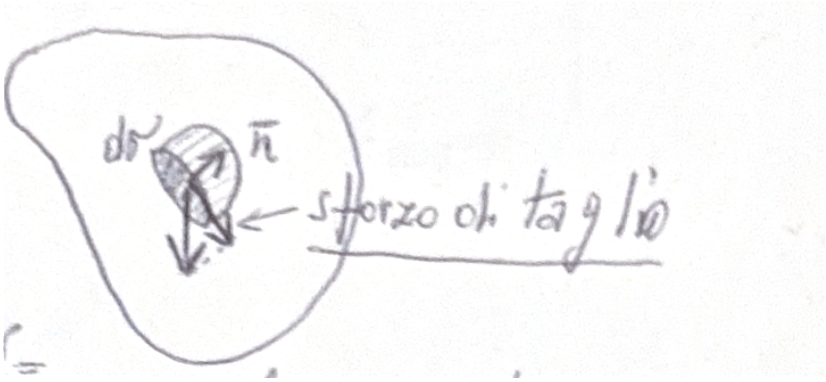

fig. 9.

Se c'è viscosità gli sforzi devono avere una componente tangenziale. Se il liquido scorresse rigidamente la viscosità non avrebbe alcun effetto perché non vi sarebbero moti relativi di strisciamento delle particelle. I moti in cui la viscosità interviene sono i moti che comportano deformazione del mezzo. La quantità che rende conto di questo effetto è la velocità di deformazione. Se il moto non è puramente traslatorio allora:
$\nabla_i v_j \neq 0$; questa quantità rappresenta pertanto l'effetto della deformazione. Scriviamo:

$$\nabla_i v_j = \frac{1}{2}\left(\nabla_i v_j - \nabla_j v_i\right) + \frac{1}{2}\left(\nabla_i v_j + \nabla_j v_i\right) \tag{18}$$

La parte alternante è

$$\frac{1}{2}\left(\nabla_i v_j - \nabla_j v_i\right) = \frac{1}{2}\operatorname{rot}\overline{v} = \overline{\omega}$$

e rappresenta quindi, istante per istante, il moto rotatorio del fluido. La parte simmetrica è

$$\eta_{ij} \equiv \nabla_i v_j + \nabla_j v_i \tag{19}$$

[in questa notazione si omette il fattore $\frac{1}{2}$] In η_{ij} c'è una parte isotropa dovuta a eventuali moti pulsanti, di rigonfiamento isotropo o compressione isotropa.

$$\eta_{ij} \equiv \begin{pmatrix} 2\nabla_1 v_1 & \nabla_1 v_2 + \nabla_2 v_1 & \nabla_1 v_3 + \nabla_3 v_1 \\ \nabla_2 v_1 + \nabla_1 v_2 & 2\nabla_2 v_2 & \nabla_2 v_3 + \nabla_3 v_2 \\ \nabla_2 v_1 + \nabla_1 v_3 & \nabla_3 v_2 + \nabla_2 v_3 & 2\nabla_3 v_3 \end{pmatrix} \tag{20}$$

L'invariante lineare η_{ij} è $2\operatorname{div}\overline{v}$ e rappresenta proprio la parte isotropa. Per eliminare questa parte sottraiamo il termine $\frac{2}{3}\nabla_i v^i \delta_{ij}$:

$$\begin{pmatrix} 2\nabla_1 v_1 - \frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v} & \dots & \dots \\ \dots & 2\nabla_2 v_2 - \frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v} & \dots \\ \dots & \dots & 2\nabla_3 v_3 - \frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v} \end{pmatrix} \tag{21}$$

Si vede subito che l'invariante lineare è:

$$\underbrace{2\nabla_1 v_1 + 2\nabla_2 v_2 + 2\nabla_3 v_3}_{2\operatorname{div}\overline{v}} - \underbrace{\frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v} - \frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v} - \frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v}}_{-\frac{2}{3}\cdot 3\operatorname{div}\overline{v}} = 0$$

Scriviamo quindi al posto di $p\delta_i^j$ il tensore:

$$p\delta_i^j - p_i^j = p\delta_i^j - \left(\frac{2}{3}\operatorname{div}\overline{v}\delta_i^j - \eta_i^j\right)\mu \tag{22}$$

dove μ è la viscosità.

Il segno negativo è dovuto a una ragione dinamica. Infatti l'effetto della viscosità è proprio quello di ostacolare le forze che provocano il moto del fluido. μ rappresenta nella idrodinamica l'analogo del coefficiente di attrito nella dinamica ordinaria.

Equazione di Navier-Stokes

[Avvertenza: La trascrizione della prima parte fino all'equazione (7) è assente. Nell'interpolazione ho seguito un metodo standard per ricavare l'equazione di Navier–Stokes ma non ho nessuna garanzia che sia fedele all'originale.

Il punto di partenza è la seconda legge di Newton per i continui

$$(1) \quad \frac{d}{dt}\int_V \rho v_i dV = \int_V \rho F_i dV + \int_\Sigma t_i d\sigma$$

F_i è la forza (esterna, di volume) per unità di massa
t_i è la forza (interna, di superficie) per unità di superficie
Applicando al primo membro il Teorema del Trasporto di Reynolds

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho v_i dV = \int_V \rho \frac{Dv_i}{Dt} dV = \int_V \rho a_i dV$$

dove con $\frac{D}{Dt}$ si è indicata la derivata materiale.

Il teorema di Reynolds stabilisce che per una proprietà estensiva B e una corrispondente proprietà intensiva b vale l'uguaglianza

$$\frac{d}{dt}B = \frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho b + \int_\Sigma b\,(\overline{v}\cdot\overline{n})\,d\sigma$$

Nella fattispecie, posto

$$B = \int_V \rho b dV \qquad b = v_i$$

si ha

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho v_i dV = \frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho v_i + \int_\Sigma v_i\,(\overline{v}\cdot\overline{n})\,d\sigma =$$
$$= \int_V \frac{\partial}{\partial t}\,(\rho v_i)\,dV + \int_\Sigma \rho v_i v_j n_j d\sigma$$

La derivata parziale è dentro l'integrale perché il volume di controllo V è fisso. Abbiamo, per il teorema di Gauss

$$\int_\Sigma \rho v_i v_j n_j d\sigma = \int_V \nabla_j \left(\rho v_i v_j\right) dV = \int_V \left[\rho v_j \nabla_j v_i + v_i \nabla_j \left(\rho v_j\right)\right]$$

e per la regola di Leibniz

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t}\left(\rho v_i\right) dV = \int_V \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Raccogliendo a fattor comune

$$\int_V \rho a_i dV = \int_V \left[\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \nabla_j v_i\right) + v_i\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_j\left(\rho v_j\right)\right)\right] dV$$

Il secondo termine della somma nell'integrale a secondo membro si annulla per l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_j\left(\rho v_j\right) = 0$$

Si riconosce nel primo termine la derivata materiale

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \nabla_j v_i = \frac{Dv_i}{Dt} = a_i$$

Abbiamo così ottenuto l'uguaglianza

$$\int_V \rho a_i dV = \int_V \rho F_i dV + \int_\Sigma t_i d\sigma \tag{2}$$

t_i è il vettore degli sforzi superficiali. Per il teorema di Cauchy

$$t_i = \sigma_{ji} n_j$$

e per Gauss

$$\int_\Sigma t_i d\sigma = \int_\Sigma \sigma_{ji} n_j d\sigma = \int_V \nabla_j \sigma_{ji} dV$$

Siccome questo è valido per qualunque V scriviamo

$$\rho a_i = \rho F_i + \nabla_j \sigma_{ji} \tag{3}$$

Per un fluido newtoniano

$$\sigma_{ji} = -p\delta_{ji} + \tau_{ji} \tag{4}$$

che contiene una parte isotropa (data da p) e una parte deviatorica (tensore degli sforzi viscosi). Per un fluido comprimibile la relazione costitutiva lineare generale per il tensore viscoso τ_{ji} è

$$(5)\quad \tau_{ji} = \lambda\left(\nabla_k v_k\right)\delta_{ji} + \mu\left(\nabla_j v_i + \nabla_i v_j\right)$$

Assumendo l'ipotesi [che omettiamo di dimostrare] di Stokes (viscosità volumica pura nulla) $\lambda = -2/3\mu$ si ottiene

$$(6)\quad \sigma_{ji} = -p\delta_{ji} - \frac{2}{3}\mu\left(\operatorname{div}\overline{v}\right)\delta_{ji} + \mu\left(\nabla_j v_i + \nabla_i v_j\right)$$

e da questa

$$\begin{aligned}
\nabla_j \sigma_{ji} \Longrightarrow \nabla_j\left(-p\delta_{ji}\right) &= -\nabla_i p \\
\nabla_j\left(-\frac{2}{3}\mu\left(\operatorname{div}\overline{v}\delta_{ji}\right)\right) &= -\frac{2}{3}\mu\nabla_i\left(\operatorname{div}\overline{v}\right) \\
\nabla_j\left[\mu\left(\nabla_j v_i + \nabla_i v_j\right)\right] &= \mu\nabla_j\left(\nabla_j v_i\right) + \mu\nabla_j\left(\nabla_i v_j\right)
\end{aligned}$$

Riconosciamo nel termine $\nabla_j\left(\nabla_j v_i\right)$ il laplaciano Δv_i e nel temine $\nabla_j\left(\nabla_i v_j\right)$, per il teorema di Schwartz (scambio indici tra i nabla), $\nabla_i\left(\nabla_j v_j\right) = \nabla_i \operatorname{div}\overline{v}$. Ora possiamo rimettere assieme tutti i pezzi.]

Otteniamo così l'equazione di Navier–Stokes

$$(7)\quad \begin{cases}
\rho a_i = \rho F_i - \nabla_i p - \dfrac{2}{3}\mu\nabla_i\left(\operatorname{div}\overline{v}\right) + \mu\left[\nabla_i\left(\operatorname{div}\overline{v}\right) + \Delta v_i\right] \\
\qquad = \rho F_i - \nabla_i p + \dfrac{1}{3}\mu\nabla_i\left(\operatorname{div}\overline{v}\right) + \mu\Delta v_i \qquad \text{ossia} \\
\rho\overline{a} = \rho\overline{F} - \operatorname{grad} p + \dfrac{4}{3}\mu \operatorname{grad}\operatorname{div}\overline{v} - 2\mu \operatorname{rot}\overline{\omega},
\end{cases}$$

in cui è ritenuto μ uniforme. Nell'ultimo passaggio si è fatto uso dell'uguaglianza

$$\Delta\overline{v} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\overline{v} - \operatorname{rot}\left(\operatorname{rot}\overline{v}\right) \left[= \ldots - 2\operatorname{rot}\overline{\omega}\right]$$

La «viscosità cinematica» e la diffusione del moto vorticoso

Dividiamo (7) per ρ e introduciamo la "viscosità cinematica"

$$\nu = {}^{\mu}/_{\rho}\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$$

Se supponiamo il fluido di Bernoulli (vedi sopra) otteniamo

$$(8)\quad \frac{\partial v_i}{\partial t} + 2\left(\overline{\omega}\times\overline{v}\right)_i = -\nabla_i\left(\mathscr{U} + \mathscr{P} + \frac{v^2}{2}\right) + \frac{4}{3}\nu\nabla_i\left(\operatorname{div}\overline{v}\right) - 2\nu\left(\operatorname{rot}\overline{\omega}\right)$$

Prendendo il rotore di entrambi i membri e ritenendo ν uniforme, otteniamo

$$(9)\quad \frac{d\overline{\omega}}{dt} + (\operatorname{div}\overline{v})\,\overline{\omega} - \overline{\omega}\cdot\nabla\overline{v} = \nu\Delta\overline{\omega}.$$

Infatti:

$$\operatorname{rot}\left[\frac{\partial v_i}{\partial t} + 2\,(\overline{\omega}\times\overline{v})_i = -\nabla_i\left(\mathscr{U}+\mathscr{P}+\frac{v^2}{2}\right) + \frac{4}{3}\nu\nabla_i\,(\operatorname{div}\overline{v}) - 2\nu\,(\operatorname{rot}\overline{\omega})_i\right]$$

$$2\frac{\partial\overline{\omega}_i}{\partial t} + 2\operatorname{rot}(\overline{\omega}\times\overline{v})_i = -\cancel{(\nabla\times\nabla)_i}\left(\mathscr{U}+\mathscr{P}+\frac{v^2}{2}\right) + \frac{4}{3}\nu\cancel{(\nabla\times\nabla)_i}\,(\operatorname{div}\overline{v}) - 2\nu\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\overline{\omega})_i$$

$$2\frac{\partial\overline{\omega}_i}{\partial t} + 2\operatorname{rot}(\overline{\omega}\times\overline{v})_i = -2\nu\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\overline{\omega})_i$$

dove sono stati cancellati i rotori dei gradienti. Sviluppiamo i due rotori rimasti.

$$\operatorname{rot}(\overline{\omega}\times\overline{v})_i = \overline{\omega}_i\operatorname{div}\overline{v} - \overline{v}_i\cancel{\operatorname{div}\overline{\omega}} - (\overline{\omega}\cdot\nabla)\,\overline{v}_i + (\overline{v}\cdot\nabla)\,\overline{\omega}_i$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\overline{\omega})_i = \nabla_i\,(\cancel{\operatorname{div}\overline{\omega}}) - \Delta\overline{\omega}$$

dove si sono cancellate le divergenze dei rotori. Rimane

$$\frac{\partial\overline{\omega}_i}{\partial t} + \operatorname{rot}(\overline{\omega}\times\overline{v})_i = -\nu\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\overline{\omega})_i$$

$$\frac{\partial\overline{\omega}_i}{\partial t} + \overline{\omega}_i\operatorname{div}\overline{v} - (\overline{\omega}\cdot\nabla)\,\overline{v}_i + (\overline{v}\cdot\nabla)\,\overline{\omega}_i = \nu\Delta\overline{\omega}_i$$

$$\left(\frac{\partial\overline{\omega}_i}{\partial t} + (\overline{v}\cdot\nabla)\,\overline{\omega}_i\right) + \overline{\omega}_i\operatorname{div}\overline{v} - (\overline{\omega}\cdot\nabla)\,\overline{v}_i = \nu\Delta\overline{\omega}_i$$

$$\frac{d\overline{\omega}_i}{dt} + \overline{\omega}_i\operatorname{div}\overline{v} - (\overline{\omega}\cdot\nabla)\,\overline{v}_i = \nu\Delta\overline{\omega}_i$$

cioè la (9).

Di qui, anche il teorema di Lagrange (per fluidi ideali $\nu = 0$ e, in generale, un fenomeno di diffusione di $\overline{\omega}$ in seno al fluido. Si noterà che l'eq. (9) non è autonoma, nel senso che, in essa, tanto $\overline{v}$ che $\overline{\omega}$ risultano dalla soluzione del sistema

$$(10)\quad \begin{cases} \begin{cases} \dfrac{\partial\rho(P)}{\partial t} + \operatorname{div}[\rho(P)v] = 0 & \text{e} \\ \text{l'equazione (8) con } 2\overline{\omega} = \operatorname{rot}\overline{v} \end{cases} \\ \text{Funzioni incognite } p(P,t) \text{ e } v; \\ \text{condizioni al contorno per } v \\ \text{ e dati iniziali per } p \text{ e } \overline{v}. \end{cases}$$

Campo elettromagnetico. Campo elettrostatico di un conduttore

Consideriamo un conduttore circondato da un isolante. All'interno del conduttore il campo elettrico è nullo. Per cui si ha

$$\overline{E} = -\operatorname{grad} \mathcal{V} = 0 \Longrightarrow \mathcal{V} = \text{costante}$$

[La distribuzione delle cariche è stazionaria.] Ci può essere carica [libera] solo sulla superficie del conduttore. Detta ρ_σ la densità superficiale di carica e $d\sigma$ l'elemento di superficie per la carica superficiale si ha $de = \rho_\sigma d\sigma$. Per la carica in un cilindro elementare a cavallo della superficie di separazione vale per il teorema di Gauss l'uguaglianza

$$de = \overline{D} \cdot \overline{n} d\sigma = \rho_\sigma d\sigma$$

Riscriviamo la suddetta relazione in termini della componente normale

$$D_n = \epsilon E_n = -\epsilon \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial n} = \rho\sigma$$

da cui si ricava la condizione

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{V}}{dn} = -\frac{\rho_\sigma}{\epsilon}}$$

Isolante con cariche e correnti stazionarie

In questo caso conosciamo la distribuzione di cariche e correnti in una regione C dell'isolante e la componente normale dei campi $\overline{E}$ e $\overline{B}$ sulla superficie Σ che la delimita. Le cariche e le correnti esterne non sono note. Il problema è determinare i campi in C generati dall'intera distribuzione di sorgenti (interne ed esterne). Siano $\overline{E}_1$ e $\overline{H}_1$ i campi generati in C dalle sorgenti interne, che sono date. Questi campi sono calcolati in ogni punto P dello spazio mediante le leggi integrali classiche

$$(1)\quad \begin{cases} \overline{E}_1 = \dfrac{1}{4\pi\epsilon}\iiint\limits_C \dfrac{\rho(M)dS_M}{r^2_{MP}}\overline{u}_{MP}\left[=\dfrac{(M-P)}{r_{MP}}\right] \\ \overline{H}_1 = \dfrac{1}{4\pi}\iiint\limits_C \dfrac{(M-P)\times\overline{j}(M)dS_M}{r^3_{MP}} \end{cases}$$

dove M_Σ indica un punto generico appartenente alla superficie Σ. [l'integrale $\overline{E}_1$ è l'integrale di Coulomb; l'integrale $\overline{E}_1$ è la legge di Biot–Savart o (come storicamente nota) prima legge di Laplace]

Su Σ abbiamo per il principio di sovrapposizione

$$E_n = E_{1_n} + E_{2_n}$$
$$H_n = H_{1_n} + H_{2_n}$$

dove con il suffisso $_2$ sono indicati i contributi delle sorgenti all'esterno. $E_{1_n},\ H_{1_n}$ sono note da (1). Conosciamo inoltre $E_n,\ H_n$. Da qui ricaviamo i dati calcolati

$$E_{2_n} = E_n - E_{1_n} \qquad H_{2_n} = H_n - H_{1_n}$$

In C [cioè all'interno della superficie Σ]: $\rho_2 = 0 \quad \overline{j}_2 = 0$ [C non contiene sorgenti esterne, per definizione]. Sono noti E_{2_n} su Σ e $\rho_2 = 0$ in C, da cui

$$\rho_2 = \epsilon\,\mathrm{div}\,\overline{E}_2 = 0 \quad \text{in C}$$

Perciò sempre in C

$$\boxed{\Delta_2 \mathcal{V}_2}$$

mentre su Σ

$$\frac{\partial \mathcal{V}_2}{\partial n} = \phi_2(M_\Sigma)$$

è altresì noto.

Ci troviamo di fronte a un problema di Neumann. Per il teorema di unicità specificare la derivata normale sulla frontiera di una regione priva di sorgenti determina in modo unico i campi all'interno di quella regione. Per il teorema della divergenza si ha

$$\oiint\limits_\Sigma \phi_2(M_\Sigma)d\sigma = \iiint\limits_C \Delta_2\mathcal{V}_2 dS = 0$$

che assicura l'esistenza della soluzione. Per il teorema di esistenza un problema di Newmann ammette soluzione se e solo se l'integrale del dato assegnato al contorno sulla superficie chiusa Σ si annulla.

Analogamente si procede per il campo magnetico.
Su Σ è noto $\overline{B}\cdot\overline{n}$, ovvero $(\overline{B}_1 + \overline{B}_2)\cdot\overline{n}$. Sempre su Σ

$$\phi_2(M_\Sigma) \equiv \overline{B}_2 \cdot \overline{n} = \overline{B} \cdot \overline{n} - \overline{B}_1 \cdot \overline{n}$$

è dato e in C $\operatorname{div} \overline{B}_2 = 0$ [formula di Gauss]. Si ottiene così la formula gemella per il magnetismo

$$\oiint_\Sigma \phi_2(M_\Sigma) d\sigma = \iiint_C \operatorname{div} \overline{B}_2 dS = 0$$

Si osservi infine che

$$\operatorname{rot} \overline{B}_2 = \mu \operatorname{rot} \overline{H}_2 = \mu \bar{j}_2$$

[per l'assenza in C di sorgenti esterne]. Dunque

$$\overline{H}_2 = \operatorname{grad} \Psi_2$$

dove si è usato il potenziale scalare magnetico Ψ_2. Di qui derivano le due condizioni al contorno

$$\Delta_2 \Psi_2 = 0 \qquad \mu \frac{\partial \Psi}{\partial n} = \phi_2(M_\Sigma)$$

che costituiscono la formulazione di un problema di Neumann per il campo magnetico, risolubile analogamente al precedente.

Potenziale newtoniano

In analogia con l'equazione di Poisson nel caso elettrostatico

$$\Delta \mathcal{V} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

scriviamo l'equazione per il potenziale newtoniano V

$$\Delta V = k\sigma$$

con $k = 4\pi G$ [chiamata nella trascrizione "costante di Cavendish"].

Per analogia con l'integrale di Coulomb scriviamo per il potenziale [con le notazioni già viste nel caso elettrostatico]

$$V(P) = -\frac{k}{4\pi} \iiint_{S_M} \frac{\sigma(M) dS_M}{r_{MP}} =$$

$$= -\frac{k}{4\pi} \iiint_{S_M} \frac{\sigma(M) r_{MP}^{\cancel{2}} dr_{MP} d\Omega_M}{\cancel{r_{MP}}} = -\frac{k}{4\pi} \iiint_{S_M} \sigma(M) r_{MP} dr_{MP} d\Omega_M$$

e per la forza derivante

$$\overline{F} = -\operatorname{grad} V = -\frac{k}{4\pi} \iiint_{S_M} \frac{\sigma(M) dS_M}{r_{MP}^2} \overline{u}_{MP} = -\frac{k}{4\pi} \iiint_{S_M} \sigma(M) dr_{MP} d\Omega_M \overline{u}_{MP}$$

Consideriamo una distribuzione di densità a simmetria sferica $\sigma(r)$. Si ha

$$\Delta V = k\sigma(r)$$

In coordinate sferiche

$$\Delta V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

Se V non dipende da θ e ϕ l'espressione si riduce alla parte radiale e può essere scritta

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial V}{\partial r}$$

o anche sinteticamente

$$\Delta V = V_{rr} + \frac{2}{r}V_r$$

o ancora

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2\partial_r V\right)$$

e scriviamo l'equazione di Poisson nella forma

$$\frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2\partial_r V\right) = \begin{cases} k\sigma(r) & \text{all}'\text{interno} \\ 0 & \text{all}'\text{esterno} \end{cases}$$

All'esterno dunque abbiamo

$$\Delta V = 0$$

con soluzione

$$V(r) = \frac{C}{r}$$

con la condizione asintotica che V si annulla all'infinito.

Nella regione a simmetria sferica

$$\partial_r\left(r^2\partial_r V\right) = kr^2\sigma(r)$$
$$\partial_r V = \frac{k}{r^2}\int_0^r t^2\sigma(t)dt$$

dove si è cambiata la variabile d'integrazione da r a t. Supponendo densità omogenea

$$\partial_r V = \frac{1}{4\pi}\frac{k}{r^2}m(r)$$

dove $m(r)$ è la massa interna al guscio r. Integrando

$$V(r) = V(0) + k\int_0^r \frac{du}{u^2}\int_0^u t^2\sigma(t)dt = V_0 + \frac{k}{4\pi}\int_0^r \frac{m(u)}{u^2}du$$

Per il raccordo con la soluzione esterna occorre tenere in conto che per $r > R$

$$V(r) = \frac{C}{r} \qquad V_r(r) = -\frac{C}{r^2}$$

mentre all'interno

$$V_r(r) = \frac{k}{4\pi}\frac{m(r)}{r^2}$$

Nella frontiera, cioè per $r = R$

$$-\frac{C}{R^2} = \frac{k}{4\pi}\frac{m(R)}{R^2} \Longrightarrow C = -\frac{k}{4\pi}m(R)$$

Sostituendo si ottiene che nella regione esterna

$$V(r) = -\frac{k}{4\pi}\frac{m(R)}{r}$$

Sempre per $r = R$ nella regione interna

$$V_0 + \frac{k}{4\pi}\int_0^R \frac{m(r)}{r^2}dr = -\frac{k}{4\pi}\frac{m(R)}{R}$$

da cui

$$V_0 = -\frac{k}{4\pi}\left[\frac{m(R)}{R} + \int_0^R \frac{m(r)}{r^2}dr\right]$$

$$V(r) = -\frac{k}{4\pi}\left[\frac{m(R)}{R} + \int_0^R \frac{m(r)}{r^2}dr - \int_0^r \frac{m(t)}{t^2}dt\right] =$$

$$= -\frac{k}{4\pi}\left[\frac{m(R)}{R} + \int_r^R \frac{m(t)}{t^2}dt\right]$$

Per il caso di densità omogenea, nella regione esterna

$$V(r) = -\frac{k}{4\pi}\frac{m(R)}{r} = -\frac{k}{4\pi}\frac{\frac{4}{3}\pi R^3\sigma}{r} = -\frac{k\sigma}{3}\frac{R^3}{r}$$

$$-V_r(r) = \frac{k}{4\pi}\frac{m(R)}{r^2} = -\frac{k\sigma}{3}\frac{R^3}{r^2}$$

Nell'interno abbiamo

$$V(r) = -\frac{k}{4\pi}\left(\frac{4}{3}\pi R^2\sigma + \int_r^R \frac{4}{3}\pi\sigma t dt\right) = -\frac{k\sigma}{3}\left(R^2 + \frac{R^2 - r^2}{2}\right)$$

$$= -\frac{k\sigma}{3}\frac{3R^2 - r^2}{2}$$

$$-V_r(r) = -\frac{k\sigma}{3}r$$

Ricapitolando:
nel caso di densità omogenea abbiamo: per la massa entro il guscio r

$$m(r) = \frac{4}{3}\pi\sigma r^3$$

Per il potenziale:
1) in $0 < r < R$

$$V(r) = -\frac{k\sigma}{3}\frac{3R^2 - r^2}{2}$$

2) in $r > R$

$$V(r) = -\frac{k\sigma}{3}\frac{R^3}{r^2}$$

Per la derivata del potenziale [cambiata di segno]:
1) in $0 < r < R$

$$-V_r(r) = -\frac{k\sigma}{3}r$$

2) in $r > R$

$$-V_r(r) = -\frac{k\sigma}{3}\frac{R^3}{r^2}$$

Vedi in fig. 10 una rappresentazione cartesiana di $V(r)$, $-V_r(r)$. Nella figura

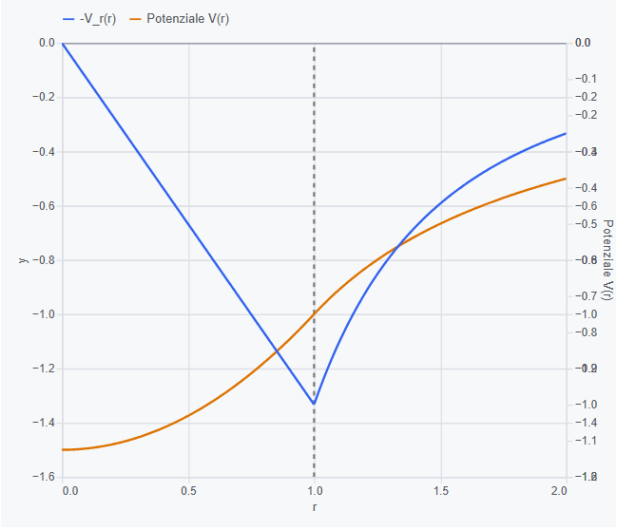

fig. 10.

le costanti $\frac{k\sigma}{3}$ e R sono normalizzate a 1. Nella successiva fig. 11 è illustrato

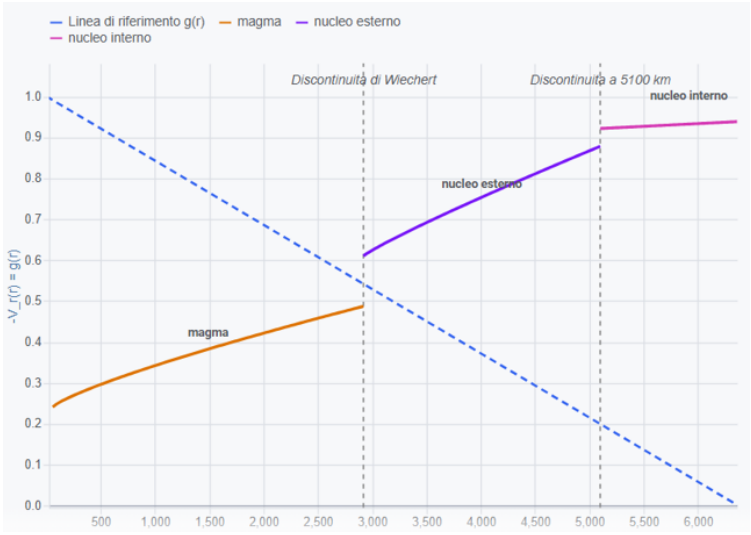

fig. 11.

un profilo interno della terra di gravità e densità. le misure sono ottenute con mezzi acustici. La scala delle densità a destra non è mostrata.
[Aggiungo per maggiore chiarezza una tabella descrittiva in fig. 11-bis realizzata con l'ausilio dell'IA] Riprendiamo l'espressione della massa $m(r)$:

Tabella dei Valori del Grafico Finale (Modello Wiechert)

Profondità (km)	Scala Sinistra: Gravità g(r) *(Linea tratteggiata a ~45°)*	Scala Destra: Densità σ(r) *(Valori normalizzati puliti)*	Regione / Elemento Geologico
0 (Superficie)	**1.00** *(Massimo)*	0.00 *(Inizio Crosta)*	Superficie Terrestre
60	0.99	**3.40** *(Inizio tratto)*	**Inizio "magma" (Mantello)**
2920 (Prima del salto)	0.57	**6.80** *(Fine tratto)*	**Fine "magma"**
Linea Tratteggiata Verticale	*Decresce linearmente*	***Salto Ridotto (Gradino)***	**DISCONTINUITÀ DI WIECHERT**
2920 (Dopo il salto)	0.57	**8.50** *(Inizio tratto)*	**Inizio "nucleo esterno"**
5100 (Prima del salto)	0.25	**12.20** *(Fine tratto)*	**Fine "nucleo esterno"**
Linea Tratteggiata Verticale	*Decresce linearmente*	***Salto di Densità***	Discontinuità di Lehmann
5100 (Dopo il salto)	0.25	**12.80** *(Inizio tratto)*	**Inizio "nucleo interno"**
6731 (Centro)	**0.00** *(Annullamento)*	**13.10** *(Massimo)*	**Centro della Terra**

fig. 11-bis.

$$m(r) = 4\pi \int_0^r \sigma(t) t^2 dt$$

[Ora, consideriamo un modello inverso a gravità costante]

$$\frac{k}{4\pi} \frac{m(r)}{r^2} = g_0$$

Poniamo

$$\frac{m(r)}{r^2} = \frac{4\pi}{k} g_0 = \gamma$$

ovvero

$$m(r) = \gamma r^2$$

D'altra parte

$$\frac{dm(r)}{dr} = \frac{4\pi\sigma(r) r^2 dr}{dr} = 4\pi\sigma(r) r^2$$

Ma derivando la relazione imposta dal vincolo artificiale di g costante

$$\frac{d(\gamma r^2 [= m(r)])}{dr} = 2\gamma r = 4\pi r^2 \sigma(r)$$

da cui

$$\sigma(r) = \frac{\gamma}{2\pi r} = \frac{2g_0}{kr} = \frac{\text{costante}}{r}$$

[Si deve concludere che] le due misure si σ e g non sono entrambe esatte.

Potenziali di strato e doppio strato

Il caso dello strato è caratterizzato dalla discontinuità della derivata normale del potenziale, V, che invece resta continuo. Valgono infatti tra le derivate normali e tangenziali le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_+ - \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_- = \frac{\rho_\sigma}{\epsilon} \\ \left(\frac{\partial V}{\partial \tau}\right)_+ = \left(\frac{\partial V}{\partial \tau}\right)_- \end{cases}$$

dove con $_+$ e $_-$ si sono indicati i limiti di avvicinamento alla superficie dalla regione esterna e dalla regione interna rispettivamente. ρ_σ è la densità superficiale di carica.

Nel caso del doppio strato (ad esempio uno strato di dipoli equiorientati) si avrà la densità ρ_σ sulla superficie esterna, e $-\rho_\sigma$ sulla superficie interna dello strato. In generale il potenziale in un punto P è dato da

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iint_{\Sigma} \mathcal{M}(M) d\Omega(M)$$

dove $\mathcal{M}(M)$ è la densità di momento di dipolo nel punto M dello strato e $d\Omega(M)$ è l'angolo solido sotto cui dal punto P è visto un intorno infinitesimo del punto M, ovvero

$$d\Omega(M) = \frac{(M-P)\cdot \overline{n}}{r_{MP}^3} d\sigma$$

dove $\overline{n}$ è il versore normale alla superficie Σ nel punto M.

Nel caso particolare di un doppio strato piano di spessore costante t (fig. 12) si ha:

$$\mathcal{M} = \rho_\sigma t$$

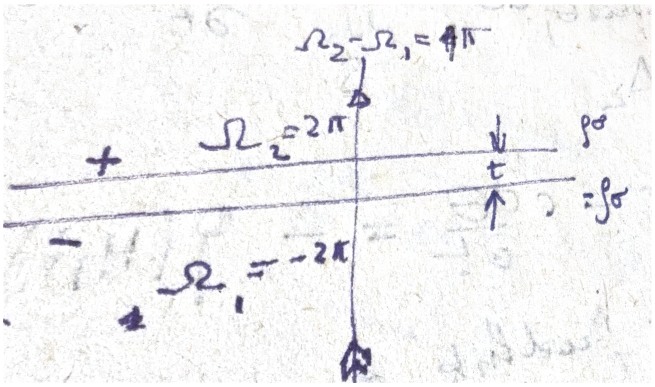

fig. 12.

e

$$V_1(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\rho_\sigma t(-2\pi) = -\frac{\rho_\sigma t}{2\epsilon}$$
$$V_2(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\rho_\sigma t(2\pi) = \frac{\rho_\sigma t}{2\epsilon}$$

La differenza è data da

$$V_2(P) - V_1(P) = \frac{\rho_\sigma t}{\epsilon} = \frac{m}{\epsilon}$$

Se si ragiona strato per strato la situazione è schematizzata nella fig. 13.

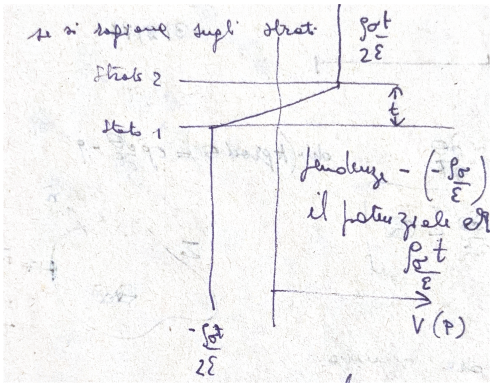

fig. 13.

Tra lo strato 1 e lo strato 2 il potenziale cresce linearmente, con pendenza

$$\frac{V_2 - V_1}{t} = \frac{\rho_\sigma}{\epsilon}$$

Il potenziale all'esterno dello strato 2 è dato da

$$-\frac{\rho_\sigma t}{2\epsilon} + \frac{\rho_\sigma t}{\epsilon} = \frac{\rho_\sigma t}{2\epsilon}$$

Il doppio strato esibisce un comportamento duale rispetto allo strato semplice: la derivata normale è continua, il potenziale discontinuo:

$$\begin{cases} V_+ - V_- = \dfrac{m}{\epsilon} \\ \left(\dfrac{\partial V}{\partial \tau}\right)_+ = \left(\dfrac{\partial V}{\partial \tau}\right)_- \end{cases}$$

Le tangenti alla curva del potenziale sono le stesse [sono parallele con la stessa inclinazione].

Conduzione del calore

Consideriamo una regione chiusa S delimitata dalla superficie Σ. In S è dato un campo di temperatura $\Theta(P,t)$. Secondo la legge di Fourier la densità di flusso di calore è

$$dq = -k \operatorname{grad} \Theta \cdot \overline{n} d\sigma dt$$

dove k è la conduttività termica. Avremo che:

$$\frac{dq}{dt} = -k \frac{\partial \Theta}{\partial n} d\sigma$$
$$\Phi = -\iint_{\Sigma} k \operatorname{grad} \Theta \cdot \overline{n} d\sigma$$

dove Φ rappresenta il flusso attraverso la superficie Σ.

L'equazione del bilancio energetico è la seguente:

$$\Phi = -\frac{d}{dt} \iiint_S c\Theta dS + \iiint_S q(M,t) dS$$

Il primo termine è il tasso di variazione dell'energia interna, c è la capacità termica volumica; il secondo integrale è il calore generato dalle sorgenti interne, $q(M,t)$ è la densità di calore prodotto dalle sorgenti. Dal teorema della divergenza

$$\iiint_S \operatorname{div}(k \operatorname{grad} \Theta)\, dS - \iiint_S c \frac{\partial \Theta}{\partial t} dS + \iiint q(M,t) dS = 0$$

dove la derivata è stata portata dentro l'integrale come derivata parziale perché S è un volume fisso. Poiché l'uguaglianza vale per S qualsiasi, e sviluppando la divergenza, allora

$$\operatorname{grad} \Theta \cdot \operatorname{grad} k + k \Delta_2 \theta - c \frac{\partial \Theta}{\partial t} = -q(M,t)$$

che si può riscrivere come

$$\Delta_2\Theta + \operatorname{grad}\ln k \cdot \operatorname{grad}\Theta = \frac{1}{a^2}\frac{\partial\Theta}{\partial t} - \mathcal{Q}$$

dove si è posto

$$\frac{1}{a^2} = \frac{c}{k} \qquad \mathcal{Q} = \frac{q}{k}$$

In assenza di sorgenti interne ($\mathcal{Q} = 0$) e k uniforme l'equazione diventa di tipo parabolico:

$$\boxed{\Delta_2\Theta = \frac{1}{a^2}\frac{\partial\Theta}{\partial t}}$$

Riprendiamo la stessa equazione scrivendola nella forma

$$\operatorname{div}(k \operatorname{grad}\Theta) = c\rho\frac{\partial\Theta}{\partial t} - q$$

dove ora si è posto $c\rho$ come coefficiente della derivata temporale, in cui questa volta c è il calore specifico c_p. Per k uniforme l'equazione diventa

$$\boxed{\Delta_2\Theta = \frac{1}{a^2}\frac{\partial\Theta}{\partial t} - \mathcal{Q}}$$

Per studiare la possibilità che il calore sfugga uguagliamo il flusso uscente da Σ al flusso asportato dal fluido esterno. Si ha

$$-k \operatorname{grad}\Theta \cdot \overline{n} = h\,(\Theta - \Theta_e)$$

dove h è la conduttività e Θ_e la temperatura del fluido esterno. [Questa uguaglianza è conosciuta come condizione al contorno di Robin]

Nel caso $h = 0$ (superficie isolata) si ha

$$\frac{\partial\Theta}{\partial n} = 0,$$

per $h = \infty$ (conduzione perfetta) $\Theta = \Theta_e$ (fig. 14) La seguente condizione iniziale:

$$\Theta = \Theta(x, y, z, 0)$$

è tipica dei problemi di conduzione del calore [e per il caso parabolico è obbligatoria; nel caso stazionario la condizione iniziale non esiste]. Un esempio particolarmente importante è quello della sbarra lineare (es. filo) che vedremo nella prossima sessione.

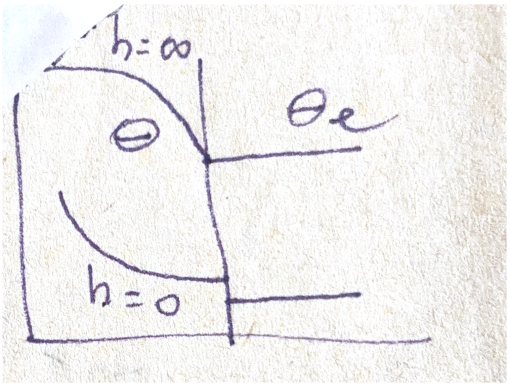

fig. 14.

Sbarra lineare

Esiste una difficoltà: una parete laterale che non si affaccia solo sulla x [come nei problemi unidimensionali], che è la sola variabile consentita. L'equazione del calore viene così modificata:

$$q - \frac{\partial}{\partial x}\left[-k\frac{\partial \Theta}{\partial x}\right] - h\frac{p}{\sigma}(\Theta - \Theta_e) = c\rho\frac{\partial \Theta}{\partial t}$$

dove il termine aggiunto

$$-h\frac{p}{\sigma}(\Theta - \Theta_e)$$

(con p perimetro e σ superficie) è quello che "scappa lateralmente". Si può, senza perdere di generalità, omettere Θ_e [equivale a fissare una scala relativa di temperatura in cui la temperatura ambiente è zero]. [Si omette la giustificazione del fattore geometrico $\frac{p}{\sigma}$]

Assumendo $k = \text{cost.}$ si ha

$$q + k\frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} = c\rho\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \frac{hp}{\sigma}\Theta$$

ovvero

$$\Theta_{xx} = \frac{1}{a^2}\frac{\partial \Theta}{\partial t} + b^2\Theta - \frac{q}{k}$$

dove

$$\frac{1}{a^2} = \frac{c\rho}{k} \qquad b^2 = \frac{hp}{k\sigma}$$

e assumendo assenza di sorgenti interne alla sbarra ($q = 0$) si ha

$$\boxed{\Theta_{xx} = \frac{1}{a^2}\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \beta^2 \Theta}$$

Condizioni agli estremi (per tutti i tempo $t > 0$:

$$\Theta(0,t) = \Theta_0 \quad ; \qquad \Theta(l,t) = 0$$

Θ_0 è la temperatura della base calda, 0 la temperatura della base fredda a contatto con l'ambiente [nella scala relativa fissata].
Condizione iniziale:

$$\Theta(x,0) = f(x)$$

Nel caso stazionario

$$\Theta_{xx} = \beta^2 \Theta$$

con le condizioni ai limiti

$$\Theta(0) = \Theta_0$$
$$\Theta(l) = 0.$$

Distinguiamo i due casi:
1) $b^2 = 0$
Si ha in tal caso

$$\Theta = ax + c$$

Evidentemente si deve porre $c = \Theta_0$ e $a = -\frac{\theta_0}{l}$, da cui

$$\Theta = \Theta_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)$$

2) $b^2 \neq 0$

$$\frac{d^2\Theta}{dx^2} = \beta^2 \Theta$$

con le due soluzioni

$$\begin{cases} \Theta_1 = e^{\beta x} \\ \Theta_2 = e^{-\beta x} \end{cases}$$

e la soluzione generale

$$\Theta = c_1 e^{\beta x} + c_2 e^{-\beta x}$$

equivalente a

$$\Theta = c_1 \sinh(\mathcal{b}x) + c_2 \cosh(\mathcal{b}x)$$

[dove ovviemente i coeffcienti c_1, c_2 sono diversi da quelli di prima] Le condizioni iniziali sono fissate ponendo $x = 0$. Allora

$$c_2 = \Theta_0$$

dove Θ_0 è la temperatura iniziale sulla faccia "calda". Sulla faccia "fredda" l condizione iniziale è

$$c_1 \sinh(\mathcal{b}l) + c_2 \cosh(\mathcal{b}l) = 0$$

Si ottiene

$$c_1 = -\Theta_0 \coth \mathcal{b}l$$

Inserendo i valori di c_1, c_2 nella soluzione otteniamo infine

$$\Theta(x) = \frac{-\cosh(\mathcal{b}l)\sinh(\mathcal{b}x) + \cosh(\mathcal{b}x)\sinh(\mathcal{b}l)}{\sinh(\mathcal{b}l)}\Theta_0 = \frac{\Theta_0}{\sinh(\mathcal{b}l)} \sinh\left[\mathcal{b}(l-x)\right]$$

Riprendiamo l'equazione del calore nella forma

$$\Theta_{xx} = \frac{1}{a^2}\Theta_t + \mathcal{b}^2\Theta$$

con la condizione iniziale $\Theta(x, 0) = f(x)$.
Nel cso stazionario

$$\Theta_{xx} = \mathcal{b}^2\Theta$$

con le condizioni ai limiti

$$\Theta(0, t) = \Theta_0$$
$$\Theta(l, t) = 0$$

La soluzione generale è della forma

$$\Theta(x, t) = S(x) + V(x, t)$$

dove

$$S(x) = \Theta_0 \frac{\sinh\left[\mathcal{b}(l-x)\right]}{\sinh \mathcal{b}l}$$

è la soluzione stazionaria, $V(x, t)$ è la soluzione transitoria o vanishing. Si ha:

$$S_{xx} = \frac{1}{a^2}\cancel{S_t} + \mathcal{b}^2 S = \mathcal{b}^2 S$$
$$V_{xx} = \frac{1}{a^2}V_t + \mathcal{b}^2 V$$

Per la seconda equazione la condizione iniziale è

$$V(x,0) = f(x) - S(x) = \varphi(x)$$

e le condizioni ai limiti

$$V(0,t) = \Theta(0,t)\,[= \Theta_0] - S(0)\,[= \Theta_0] = 0$$
$$V(l,t) = \Theta(l,t)\,[= 0] - S(l)\,[= 0] = 0$$

Proviamo a trovare la soluzione transitoria col metodo della separazione delle variabili

$$V(x,t) = X(x)T(t)$$

Si ha

$$[V_{xx} =]\; X''T = \frac{1}{a^2}X\dot{T} + \mathcal{b}^2 XT$$

Dividendo tutto per V

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2}\frac{\dot{T}}{T} + \mathcal{b}^2 = -\alpha^2$$

Poiché il primo membro dipende solo dallo spazio e il secondo solo dal tempo per ogni x e t devono essere una costante comune. Il segno "-" serve a evitare la soluzione esponenziale (il calore non "esplode" all'infinito).

Abbiamo perciò

$$\frac{X''}{X} = -\alpha^2$$
$$\frac{1}{a^2}\frac{\dot{T}}{T} + \mathcal{b}^2 = -\alpha^2$$

L'equazione

$$X'' = -\alpha^2 X$$

[o anche $X'' + \alpha^2 X = 0$] ha come soluzione

$$X = c_1 \sin \alpha x + c_2 \cos \alpha x$$

Scartiamo la soluzione

$$X = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{-\alpha x}$$

perché il fattore $X(x)$ deve annullare il prodotto per $x = 0$ e $x = l$, cioè $X(0) = X(l) = 0$. Infatti si avrebbe

$$X(0) = c_1 + c_2 = 0$$
$$X(l) = c_1 e^{\alpha l} + c_2 e^{-\alpha l} = 0$$

Il determinante di questo sistema è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{\alpha l} & e^{-\alpha l} \end{bmatrix} \neq 0$$

e pertanto non esistono soluzioni. Avremo allora le condizioni ai limiti

$$X(0) = c_1 \cancel{\sin \alpha \cdot 0} + c_2 \cos \alpha \cdot 0 = c_2 = 0$$
$$X(l) = c_1 \sin \alpha l + \cancel{c_2} \cos \alpha l = 0$$

Dalla seconda uguaglianza otteniamo

$$c_1 \sin \alpha l = 0 \Longrightarrow \sin \alpha l = 0 \Longrightarrow \alpha = \frac{n\pi}{l}$$

Ricaviamo così gli autovalori

$$\alpha_n = \frac{n\pi}{l}$$

e le autofunzioni

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

L'equazione per $T(t)$ diventa

$$\frac{1}{a^2} \frac{\dot{T}_n}{T_n} = -\left[\beta^2 + \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \right]$$

da cui

$$\dot{T}_n = -a^2 \left[\beta^2 + \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \right] T_n$$
$$T(t) = e^{-a^2 \left[\beta^2 + \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \right] t}$$

Mettendo insieme i fattori la soluzione transitoria è

$$V_n(x,t) = \left[B_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-a^2 \left[\left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \right] t} \right] e^{-a^2 \beta^2 t}$$

e sommando su tutti gli n

$$V(x,t) = e^{-a^2 \beta^2 t} \sum_{n=1}^{\infty} \left[B_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-a^2 \left[\left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \right] t} \right]$$

Per ricavare i coefficienti di Fourier B_n prendiamo la soluzione al tempo $t = 0$, cioè la funzione $V(x, 0) = \varphi(x)$:

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

Moltiplicando membro a membro per $\sin \frac{n\pi}{l} x$ e integrando su dx:

$$\int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \sum_{n'=1}^{\infty} B_n \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n'\pi}{l} x dx$$

Per la proprietà di ortogonalità delle funzioni sinusoidali si annullano tutti gli integrali sui prodotti $\sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n'\pi}{l} x$ tranne per $n = n'$, che vale $\frac{l}{2}$ si ha:

$$B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$